第 061 套

第 1 题

一根半径为r、质量为m_1 的均匀实心圆轴，两侧同轴固定两个半径为R、质量均为m_2的均匀实心圆盘，组成悠悠球。细绳绕在圆轴上，绳端悬挂质量为m 的配重。悠悠球置于倾角为θ 的粗糙斜面上，细绳从轴的侧面引出。

（1）当$\theta = \theta_0$ 时，系统能够静止，求θ_0。

（2）求悠悠球与斜面间静摩擦因数的最小值。

（3）将斜面调为水平，用手保持系统静止后释放，求悠悠球轴心的初加速度a_0。

（4）取$0 < \theta_1 < \theta_0$，且摩擦足以保证纯滚动。系统稳定运动后，求悠悠球轴心沿斜面向上的加速度a_1。

（5）求稳定运动时细绳与竖直方向的夹角α。

（6）求配重的加速度$\boldsymbol{a}_2$。

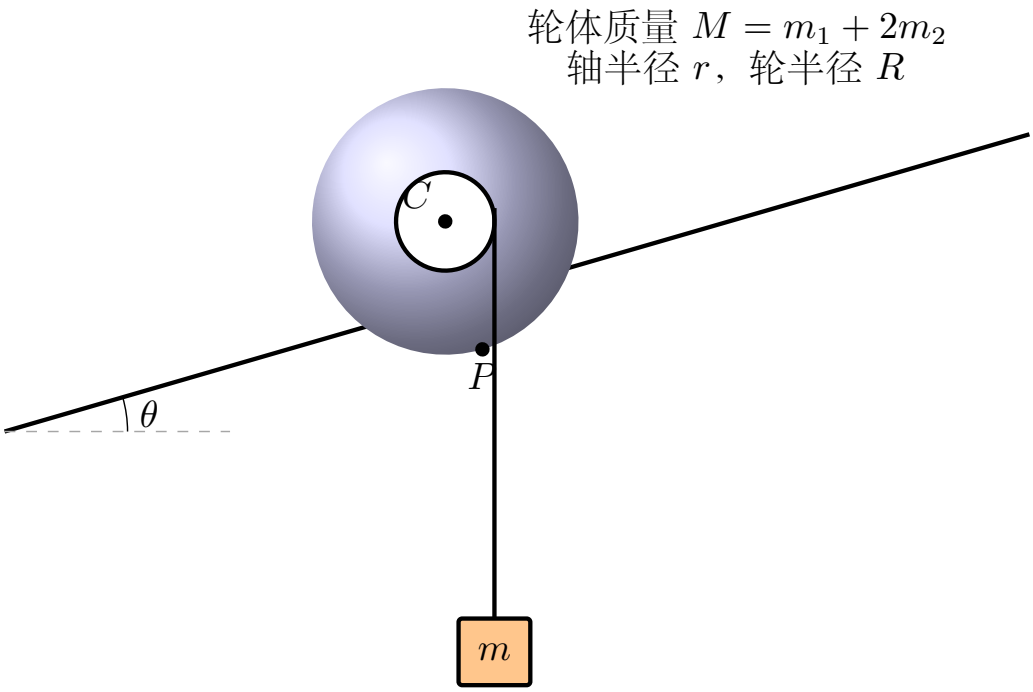


图 1-1　复合悠悠球、斜面与悬挂配重的几何关系

一、题型定位

本题属于“滚动刚体—可动绳端—自由配重”的耦合动力学。难点不在列出某一个牛顿方程，而在于同时处理三类约束：悠悠球与斜面间的纯滚动约束、细绳与小轴间的无滑动约束，以及配重只能受到重力和绳张力这一方向约束。

前三问可用刚体动力学直接完成；后三问若逐个消去张力、摩擦力和角加速度，代数会很长。选悠悠球轴心沿斜面位移x 为广义坐标，利用动能写出等效质量，再用配重的横向动力学确定绳角α，路线更清楚。

二、知识点

1. 复合刚体的质量与转动惯量叠加。
2. 静力平衡时对接触点取矩，消去支持力和摩擦力。
3. 纯滚动约束$a_1 = R\dot{\omega}$。
4. 绳在轴上无滑动带来的放绳速度$r\dot{\omega} = (r/R)\dot{x}$。
5. 拉格朗日方程中的“等效质量”：动能写成$T = \frac{1}{2}D\dot{x}^2$ 后，$D\ddot{x}$ 就是广义惯性项。
6. 自由配重的加速度必须与“重力加张力”的方向关系相容。

三、物理图像

记悠悠球轮体总质量和绕轴转动惯量为

$$M = m_1 + 2m_2, \qquad I = \frac{1}{2}m_1 r^2 + m_2 R^2.$$

静止时，悠悠球所受自身重力Mg 与配重经绳传来的竖直向下张力$T = mg$，共同由斜面接触力平衡。运动时，轴心沿斜面向上加速；圆轴转动一周所收放的绳长与外轮滚过的距离不同，因而配重速度不是轴心速度的简单竖直投影。

四、解题入口

静止部分对接触点P 取矩。水平释放部分仍对P 写转动方程，能同时消去摩擦力。斜面运动部分采用图 1-2 的分解：配重速度等于轴心平移速度$\dot{x}\boldsymbol{e}_x$ 与放绳速度$(r/R)\dot{x}\boldsymbol{e}_s$ 的矢量和。图中的α 从竖直向细绳偏转方向量取。

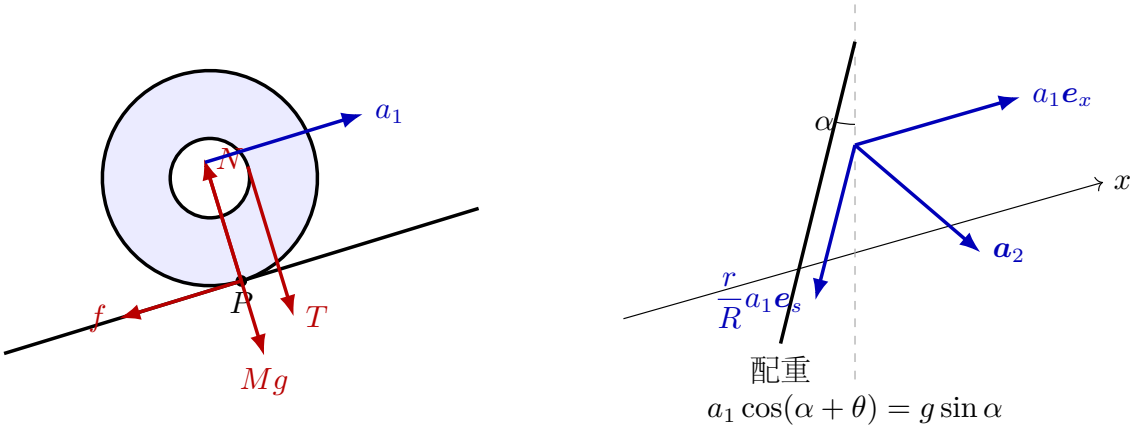


图 1-2　悠悠球受力与轴心、放绳、配重加速度的矢量分解

五、解析

（一）静止倾角θ_0

静止时配重也静止，所以绳张力

$$T = mg.$$

对悠悠球与斜面的接触点P 取矩。轮体重力Mg 的作用线到P 的力臂为$R\sin\theta_0$；张力除通过轴心平移所产生的$R\sin\theta_0$ 力臂外，还因绳切于半径r 的小轴而产生相反的r 力臂。把两个竖直向下的力合并，可写为

$$(M+m)gR\sin\theta_0 = mgr.$$

故

$$\boxed{\sin\theta_0 = \frac{mr}{R(M+m)}}.$$

右端小于1 才存在静止倾角。由于$r < R$ 且$M > 0$，通常自然满足。

（二）静摩擦因数下限

把悠悠球和配重看成通过无质量绳相连的整体。静止时斜面对悠悠球的接触合力必须平衡总竖直重力$(M+m)g$。因此接触力沿斜面的分量与法向分量分别为

$$f = (M+m)g\sin\theta_0, \qquad N = (M+m)g\cos\theta_0.$$

临界静摩擦满足$f = \mu_{min}N$，所以

$$\mu_{min} = \tan\theta_0.$$

由式（4）将正切写成参数形式：

$$\boxed{\mu_{min} = \frac{mr}{\sqrt{R^2(M+m)^2 - m^2r^2}}}.$$

根号内是 “平方差”。若写成平方和，就不再等于$\tan\theta_0 = \sin\theta_0/\sqrt{1-\sin^2\theta_0}$。

（三）水平面释放

取悠悠球轴心水平向绳所在一侧的加速度为a_0，角加速度大小为$\beta = a_0/R$。配重的向下加速度由放绳约束给出：

$$a_m = r\beta = \frac{r}{R}a_0.$$

对配重列竖直方向牛顿第二定律：

$$mg - T = m\frac{r}{R}a_0.$$

对悠悠球绕接触点P 写转动方程。关于P 的转动惯量为$I+MR^2$，张力的力臂为r，故

$$(I+MR^2)\frac{a_0}{R}=Tr.$$

由式（10）得

$$T=\frac{I+MR^2}{Rr}a_0.$$

代回式（9）：

$$mg=a_0\left(\frac{mr}{R}+\frac{I+MR^2}{Rr}\right).$$

通分后得到

$$\boxed{a_0=\frac{mgRr}{mr^2+I+MR^2}=\frac{mgRr}{mr^2+\frac{1}{2}m_1r^2+m_2R^2+(m_1+2m_2)R^2}}.$$

（四）倾角为θ_1 时的轴心加速度

令x 沿斜面向上。纯滚动给出角速度$\omega=\dot{x}/R$，放绳速度为$(r/R)\dot{x}$。细绳向下的单位矢量记为$\boldsymbol{e}_s$。轴心速度与放绳速度的夹角余弦为$-\sin(\alpha+\theta_1)$，所以配重速度平方为

$$\begin{aligned}v_m^2&=\left|\dot{x}\boldsymbol{e}_x+\frac{r}{R}\dot{x}\boldsymbol{e}_s\right|^2\\&=\dot{x}^2\left[1+\frac{r^2}{R^2}-2\frac{r}{R}\sin(\alpha+\theta_1)\right].\end{aligned}$$

系统总动能可整理成

$$T=\frac{1}{2}D(\alpha)\dot{x}^2,$$

其中

$$D(\alpha)=M+\frac{I}{R^2}+m\left[1+\frac{r^2}{R^2}-2\frac{r}{R}\sin(\alpha+\theta_1)\right].$$

轴心上移x 时，轮体重力势能增加$Mgx\sin\theta_1$。配重位置的竖直升高量为

$$\Delta y_m=x\sin\theta_1-\frac{r}{R}x\cos\alpha,$$

故总势能增量

$$V=(M+m)gx\sin\theta_1-mg\frac{r}{R}x\cos\alpha.$$

在稳定运动阶段α 为常量，拉格朗日方程给出

$$D(\alpha)a_1 = mg\frac{r}{R}\cos\alpha - (M+m)g\sin\theta_1.$$

因此

$$\boxed{a_1 = \frac{g\left[m(r/R)\cos\alpha - (M+m)\sin\theta_1\right]}{M + I/R^2 + m\left[1 + (r/R)^2 - 2(r/R)\sin(\alpha+\theta_1)\right]}}.$$

（五）绳角α 的确定

式（20）还不是封闭答案，因为α 由配重的横向动力学决定。配重加速度的水平分量和竖直向下分量分别为

$$\begin{aligned} a_{2x} &= a_1\left(\cos\theta_1 - \frac{r}{R}\sin\alpha\right), \\ a_{2y} &= a_1\left(-\sin\theta_1 + \frac{r}{R}\cos\alpha\right). \end{aligned}$$

设绳张力为T_s。水平、竖直方向牛顿第二定律为

$$ma_{2x} = T_s\sin\alpha, \qquad ma_{2y} = mg - T_s\cos\alpha.$$

用第一式消去T_s，代入第二式。含r/R 的交叉项恰好相消：

$$\begin{aligned} g\sin\alpha &= a_1\big[\cos\theta_1\cos\alpha - \sin\theta_1\sin\alpha\big] \\ &= a_1\cos(\alpha+\theta_1). \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{a_1\cos(\alpha+\theta_1) = g\sin\alpha}.$$

把式（20）代入式（24），得到只含α 的方程

$$\boxed{\frac{\sin\alpha}{\cos(\alpha+\theta_1)} = \frac{m(r/R)\cos\alpha - (M+m)\sin\theta_1}{D(\alpha)}}.$$

一般参数下该方程用数值法求物理解。应选取满足张力为正、接触法向力为正且$|f| \le \mu N$ 的根。

（六）配重加速度

求得α 后，式（21）直接给出矢量：

$$\boxed{\boldsymbol{a}_2 = a_1\left(\cos\theta_1 - \frac{r}{R}\sin\alpha\right)\boldsymbol{e}_h + a_1\left(-\sin\theta_1 + \frac{r}{R}\cos\alpha\right)\boldsymbol{e}_d}.$$

这里$\boldsymbol{e}_h$ 水平指向斜面上方，$\boldsymbol{e}_d$ 竖直向下。其大小为

$$\boxed{a_2 = a_1\sqrt{1+\frac{r^2}{R^2}-2\frac{r}{R}\sin(\alpha+\theta_1)}}.$$

运动解的受力复核

拉格朗日法已经消去了张力和摩擦力，但最终仍应把它们反算出来，检查假定的约束能否成立。由配重水平方程式（22）得

$$T_s = ma_1\frac{\cos\theta_1-(r/R)\sin\alpha}{\sin\alpha}.$$

利用式（24）消去a_1，也可写成

$$T_s = mg\,\frac{\cos\theta_1-(r/R)\sin\alpha}{\cos(\alpha+\theta_1)}.$$

物理解必须满足$T_s>0$，这首先排除了让绳“受压”的数学根。悠悠球沿斜面方向的平动方程为

$$T_s\sin(\alpha+\theta_1)+f-Mg\sin\theta_1 = Ma_1,$$

式中f 的正方向取沿斜面向上。故

$$f = Ma_1+Mg\sin\theta_1-T_s\sin(\alpha+\theta_1).$$

法向方向没有加速度。张力对斜面法向的分量为$T_s\cos(\alpha+\theta_1)$，于是

$$N = Mg\cos\theta_1+T_s\cos(\alpha+\theta_1).$$

纯滚动成立的最后条件是

$$\boxed{|f|\le\mu N}.$$

因此求解式（25）的完整流程是：先在几何范围内寻找根；再由式（29）检查$T_s>0$；由式（32）检查$N>0$；最后由式（33）检查静摩擦足够。

数值求根的稳定写法

定义

$$F(\alpha) = \frac{\sin\alpha}{\cos(\alpha+\theta_1)}-\frac{m(r/R)\cos\alpha-(M+m)\sin\theta_1}{D(\alpha)}.$$

先在$\alpha\in(-\pi/2-\theta_1,\pi/2-\theta_1)$ 内分段扫描符号变化，再用二分法求根，通常比直接使

用牛顿法更稳。牛顿法若初值靠近$\cos(\alpha+\theta_1)=0$，会被分母奇点带到非物理解。

三个极限可用来检查结果：$\theta_1\to\theta_0$ 时应有$\alpha\to 0, a_1\to 0$；$m\to 0$ 时配重牵引消失，轮体应沿斜面向下运动；$r/R\to 0$ 时放绳效应消失。式（13）的量纲也正确：分子为$\mathrm{kg\,m^3/s^2}$，分母为$\mathrm{kg\,m^2}$，商为加速度。

六、关键洞察

1. 静止倾角由“重力矩平衡”决定，摩擦只负责提供合适的接触力，不出现在式（4）中。
2. 对接触点取矩把平动和转动自动合并，式（10）中的$I+MR^2$ 正是平行轴定理。
3. 式（23）中半径比项相消不是偶然：沿绳方向的放绳加速度不会改变配重在绳法向上的受力相容条件。
4. 当$\theta_1\to\theta_0$ 时，物理解趋向$\alpha\to 0$、$a_1\to 0$，与静止极限一致。

七、易错点

1. 把两个外圆盘的转动惯量写成$2m_2R^2$；每个实心圆盘应为$\frac{1}{2}m_2R^2$。
2. 将μ_{min} 误写成$\sin\theta_0$。摩擦条件比较的是切向力与法向力，故应为正切。
3. 认为配重始终竖直运动。绳一旦偏转，配重有水平加速度。
4. 在式（14）中漏掉交叉项，或者把$-2(r/R)\sin(\alpha+\theta_1)$ 写成正号。
5. 求出式（25）的任一数学根便接受，没有检查张力、支持力和静摩擦条件。

八、课堂讲解建议

先完成静止和水平释放两种极限情形，让学生建立“对接触点取矩”的固定动作。进入后三问时，先只画两个速度矢量，不急于写能量；要求学生亲自算出式（14）的交叉项，再说明为何配重会离开原来的竖直线。最后用式（24）做物理检查：若$\alpha=0$ 而$a_1\neq 0$，配重没有水平张力分量，却出现水平加速度，显然不可能。

建议用一课时中的前15 分钟处理静力与水平释放，随后20 分钟只建立斜面运动的几何和动能，最后再用10 分钟解释绳角方程和约束检查。板书检查点有四个：总转动惯量式（1）是否含两个圆盘；式（7）根号内是否为平方差；式（14）的交叉项是否为负；式（24）是否由配重两个方向的牛顿方程消去张力得到。学生若只写出式（20）而未给出式（25），答案尚未封闭；若给出式（25）但未说明物理解筛选，也只能视为数学形式完成。

课堂提问可以逐级推进：“静止时摩擦力方向是什么？”“水平释放后该方向会不会改变？”“斜面运动时配重是否沿绳方向加速？”前两问迫使学生把摩擦视为待定约束力，第三问则暴露把速度约束误当加速度方向约束的常见问题。若时间有限，式（28）至式（33）可作为课后复核，但教师备课时必须掌握，以便回答“摩擦是否真的足够”的追问。

可插入一组不依赖复杂求根的数值例子，只检验前三问。取$m_1=\bar{m}$、$m_2=2\bar{m}$、配重$m=\bar{m}$、$r=R/2$，则

$$M=5\bar{m},\qquad I=\frac{1}{2}\bar{m}\frac{R^2}{4}+2\bar{m}R^2=\frac{17}{8}\bar{m}R^2.$$

静止倾角满足

$$\sin\theta_0=\frac{1}{12},\qquad \theta_0=4.78^\circ,$$

摩擦下限

$$\mu_{\min}=\tan\theta_0=\frac{1}{\sqrt{143}}=0.0836.$$

水平释放的加速度为

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{\bar{m}gR(R/2)}{\bar{m}(R/2)^2+(17/8)\bar{m}R^2+5\bar{m}R^2}\\&=\frac{4}{59}g=0.0678g.\end{aligned}$$

这个例子能同时检查三件事：小轴越细，静止所需倾角很小；摩擦下限与小角近似$\mu\simeq\theta_0$一致；轮体转动惯量显著降低轴心加速度。让学生先估数量级再代式，可判断公式是否出现漏项。

若继续取$\theta_1=\theta_0/2$ 进入后三问，建议让学生用计算器对式（34）画出$F(\alpha)$ 曲线，而不是直接按键求根。曲线与横轴的交点数、分母奇点和可行区间能清楚显示“数学根”和“物理解”的差别；随后再把每个根代入式（29）、（32）、（33）筛选。这是一道很适合训练数值结果物理审核的题。

九、变式训练

1. 若两侧圆盘改为薄圆环，重新写出I，比较a_0 的变化。
2. 若细绳从小轴另一侧引出，重新判断式（3）、式（14）和式（18）中相应符号。
3. 固定m_1,m_2,R，讨论a_0 随r 的变化并求可能的极值。

课堂板书宜分成三栏。第一栏只画静止图，写“对P 取矩”，让式（3）在不出现摩擦力的情况下得到；第二栏处理水平释放，把配重方程与绕P 转动方程上下对齐，突出同一个a_0通过$a_m=(r/R)a_0$ 相连；第三栏才画斜绳和两个速度矢量。若一开始就把六问全部受力画在同一张图上，学生通常会把静止张力mg 沿用到加速阶段。

可设置三个即时诊断问题。第一，“式（4）若右端大于1 说明什么？”答案是给定几何和质量下不存在静止倾角，而不是取$\theta_0=90^\circ$。第二，“配重向下加速时张力是否必小于mg？”绳倾斜后要比较竖直分量$T_s\cos\alpha$，不能直接比较T_s。第三，“摩擦方向是否一定沿斜面向下？”应由式（31）计算，摩擦是维持纯滚动的约束力，方向可随参数改变。

第一条变式中，薄圆环使每个外轮的转动惯量由$\frac{1}{2}m_2R^2$ 变为m_2R^2，故总I 增大、同一重力矩产生的a_0 变小。第三条变式可令

$$A = I - m_1 r^2/2 = m_2 R^2 + M R^2,$$

把式（13）写成$a_0 = mgRr/[A + (m + m_1/2)r^2]$。它具有$r/(A + Br^2)$ 的结构，极值条件为$r^2 = A/B$；若该半径超过几何允许的R，则物理区间内最大值出现在边界。

第 2 题

（1）六个等质量弹性小球依次串在一根无限长的竖直光滑杆上。某时刻解除约束，并可分别赋予任意大小、任意方向的初速度。各次碰撞均为一维完全弹性碰撞，求小球之间可能发生的最多碰撞次数。

（2）N 个等质量质点沿竖直方向等间距h 排列，最低质点距地面也为h。最上方质点从静止开始下落；每次碰撞均完全非弹性，碰后的质点团继续下落。求最终质点团撞地前的速度。取$N = 6$ 给出结果。

（3）取$N = 100$，求相同过程的撞地速度。

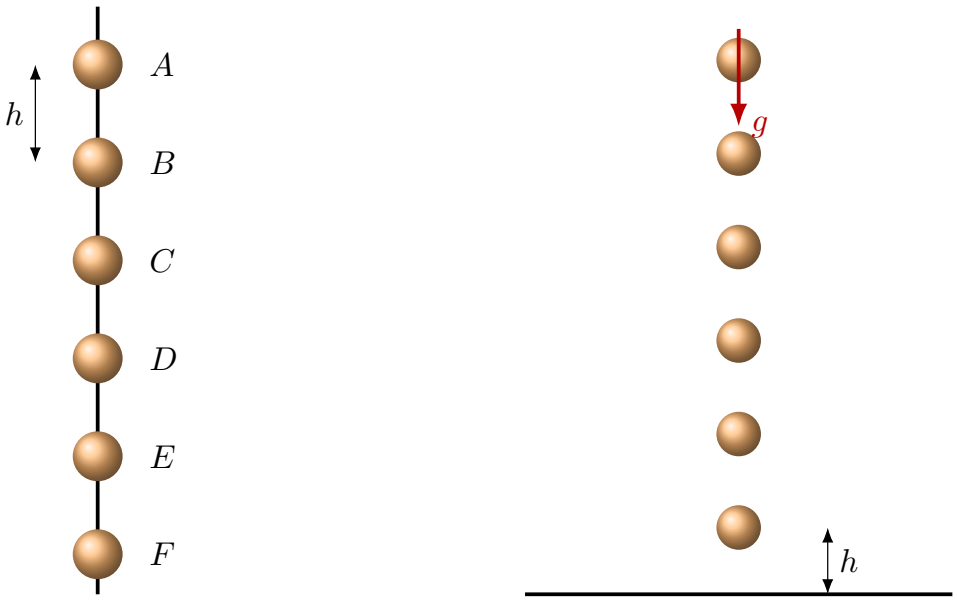


图 2-1　六球碰撞链与等间距质点的逐级黏连坠落

一、题型定位

第一问是“一维同质量弹性碰撞的标签交换”；第二、三问是“自由落体与完全非弹性碰撞交替发生”的递推问题。两问外观相似，守恒规律却不同：弹性碰撞保持总机械能，完全非弹性碰撞只在极短碰撞过程中保持动量。

二、知识点

1. 同质量一维完全弹性碰撞等价于两粒子交换速度。
2. 世界线穿越模型与逆序对计数。
3. 质点团落下距离h 后的速度更新。
4. 完全非弹性碰撞的动量守恒。
5. 平方递推的降阶技巧与平方和公式。

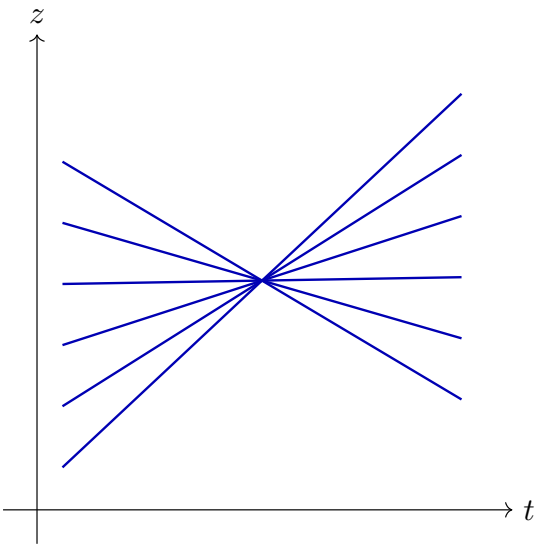
三、物理图像

对第一问，若暂时擦去粒子姓名，同质量弹性碰撞后速度集合不变，轨迹看起来像两条直线直接穿过；恢复姓名时，只需在交点交换标签。因而每一对标签最多相遇一次。

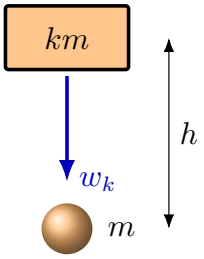
对第二问，已有k 个质点黏成质量km 的团块。它先自由下落h，再与下一个静止质点做完全非弹性碰撞，质量变为$(k+1)m$。这个 “下落—碰撞” 单元重复$N-1$ 次。

四、解题入口

第一问将 “碰撞次数” 改写成 “初末速度次序的逆序对数”。第二问不要尝试一次性用机械能守恒；应分别写自由落体和碰撞两个阶段，并对速度平方建立递推。



弹性碰撞等效为世界线穿越



$$u_{k+1}=\frac{k}{k+1}\sqrt{u_k^2+2gh}$$

$$k^2\frac{u_k^2}{2gh}=\sum_{j=1}^{k-1}j^2$$

图 2-2　弹性碰撞世界线与质量为km 的质点团递推单元

五、解析

（一）六球的最多弹性碰撞次数

设某次碰撞前两球速度为u_1,u_2，碰后为v_1,v_2。同质量、完全弹性给出

$$u_1+u_2=v_1+v_2,\qquad u_1^2+u_2^2=v_1^2+v_2^2.$$

除去没有发生碰撞的平凡解，得到

$$v_1=u_2,\qquad v_2=u_1.$$

因此在无标签图像中，两条世界线直接穿越。任意一对直线至多相交一次，所以任意一对小球至多碰撞一次。六个小球共有

$$\binom{6}{2} = \frac{6\times 5}{2} = 15$$

对。取初始位置由下到上排列，而初速度由下到上严格递减，就能使全部粒子次序完全反转，从而让每一对都相遇一次。因此上界可以达到：

$$\boxed{N_{\mathrm{col,max}} = 15}.$$

（二）N 个质点的黏连坠落

记u_k 为k 个质点刚完成黏连后的共同速度。初始最上方单个质点静止，取

$$u_1 = 0.$$

质量为km 的团块再下落h，碰撞前速度为

$$w_k = \sqrt{u_k^2 + 2gh}.$$

它与下一个静止质点碰撞。碰撞时间极短，外力冲量可忽略，动量守恒：

$$kmw_k = (k+1)mu_{k+1}.$$

所以

$$u_{k+1} = \frac{k}{k+1}\sqrt{u_k^2 + 2gh}.$$

平方并除以$2gh$。令

$$y_k = \frac{u_k^2}{2gh},$$

则

$$y_{k+1} = \frac{k^2}{(k+1)^2}(y_k + 1).$$

再令$z_k = k^2 y_k$，便得到线性递推

$$z_{k+1} = z_k + k^2, \qquad z_1 = 0.$$

逐项累加：

$$z_N = \sum_{k=1}^{N-1} k^2 = \frac{(N-1)N(2N-1)}{6}.$$

因此最后一次黏连刚结束时

$$u_N^2 = 2gh\frac{z_N}{N^2} = gh\frac{(N-1)(2N-1)}{3N}.$$

此时最低质点团距地面仍为h，还要再自由下落h。撞地前速度v_N 满足

$$\begin{aligned} v_N^2 &= u_N^2 + 2gh \\ &= gh\left[\frac{(N-1)(2N-1)}{3N} + 2\right] \\ &= gh\frac{2N^2+3N+1}{3N} \\ &= gh\frac{(N+1)(2N+1)}{3N}. \end{aligned}$$

故一般结果为

$$\boxed{v_N = \sqrt{\frac{gh(N+1)(2N+1)}{3N}}}.$$

取$N = 6$:

$$\boxed{v_6 = \sqrt{\frac{91}{18}gh} \approx 2.248\sqrt{gh}}.$$

取$N = 100$:

$$\boxed{v_{100} = \sqrt{\frac{20301}{300}gh} \approx 8.226\sqrt{gh}}.$$

递推的逐级展开与能量损失

前两次过程可以显式写出。最上方质点先落下h，碰前速度为$\sqrt{2gh}$；与第二个质点黏连后

$$u_2 = \frac{1}{2}\sqrt{2gh}, \qquad u_2^2 = \frac{1}{2}gh.$$

两质点团再落下h，第三次碰撞前

$$w_2^2 = u_2^2 + 2gh = \frac{5}{2}gh.$$

与第三个质点黏连后

$$u_3=\frac{2}{3}w_2,\qquad u_3^2=\frac{10}{9}gh.$$

这与通式（13）在$N=2,3$ 时完全相符。逐级展开固定了两个容易混淆的时刻：u_k 是碰后速度，w_k 是下一次碰前速度。

第k 次碰撞前，质量km 的团块以w_k 撞上静止质量m。碰撞前后动能分别为

$$K_i=\frac{1}{2}kmw_k^2,\qquad K_f=\frac{1}{2}(k+1)m\left(\frac{k}{k+1}w_k\right)^2.$$

所以该次碰撞损失

$$\begin{aligned}\Delta K_k&=K_i-K_f\\&=\frac{1}{2}mw_k^2\left[k-\frac{k^2}{k+1}\right]\\&=\frac{1}{2}m\frac{k}{k+1}w_k^2>0.\end{aligned}$$

若错误地把全部初始重力势能直接变成撞地动能，会得到$v_{\text{wrong}}^2=gh(N+1)$；正确结果在大$N$ 时为

$$v_N^2\sim\frac{2}{3}Ngh.$$

两者之差正体现多次黏连碰撞的累计耗散。

第一问还可用逆序对严格表述。按高度给粒子编号，初速度次序中的每一个逆序对都对应未来的一次相遇。碰撞交换速度等价于一次相邻交换，每次碰撞使逆序对数减少1；最大逆序对数正是$\binom{6}{2}$。这同时证明不存在超过15 次的碰撞序列。

六、关键洞察

1. 第一问计数的是粒子对，而不是相邻位置；同一对粒子不可能碰两次。
2. 第二问机械能在每次非弹性碰撞中损失，不能从最高点直接用总重力势能等于最终动能。
3. 递推式中乘上k^2，把变质量碰撞造成的分母完全消去，是本题的数学题眼。
4. 当$N\gg1$ 时，$v_N\sim\sqrt{\frac{2}{3}Ngh}$，增长为$\sqrt{N}$ 而不是N。

七、易错点

1. 把完全弹性碰撞误当成两球反向，忽略一维同质量时是交换速度。
2. 认为六球只能相邻碰撞五次；标签交换后新的相邻关系会继续出现。
3. 非弹性碰撞前后使用机械能守恒。

4. 忘记最后一次黏连后还要下落h，只得到式（13）。
5. 平方和上限写成N 而不是$N-1$。

八、课堂讲解建议

可让两名学生拿不同颜色卡片沿直线相向运动：相撞时交换卡片，身体继续直行。这样 “交换速度等于世界线穿越” 会非常直观。第二问先只算$N=2,3$，列出u_2,u_3，再引导学生观察为什么直接递推u_k 很难，而递推$k^2u_k^2$ 会快速望远镜化。

课堂判分可分为三个层级。第一问只写$\binom{6}{2}$ 而没有说明 “任意一对至多一次且上界可达”，只能得到结论分；用世界线或逆序对证明上界并给出反序初速度构造，才是完整解答。第二问若正确写出式（8），即已抓住物理递推；进一步完成z_k 代换和平方和才得到通式。若学生用总机械能直接求末速，即使碰巧数值接近，也应明确指出模型错误。

时间安排可取：弹性世界线10 分钟，黏连递推的前两步10 分钟，变量代换10 分钟，极限与能损复核5 分钟。最后让学生不看笔记重写 “自由落体用能量、碰撞瞬间用动量” 两行流程。能独立写出这两行，才算真正建立了分阶段守恒意识。

九、变式训练

1. 推广第一问到n 个等质量小球，给出最大碰撞数及可达构造。
2. 第二问若相邻间距为h_k，写出z_{k+1} 的递推。
3. 若碰撞恢复系数为e，建立速度递推并讨论$e=0,1$ 两个极限。

课堂可先让学生只研究三球。给三条不同斜率的世界线，要求数交点，再恢复标签。三球最大三次碰撞一旦看懂，六球的15 就从抽象组合数变成 “每一对世界线恰交一次”。应提醒世界线直线只在统一重力场中仍成立：所有球有相同加速度，转到自由落体参考系后轨迹为匀速直线。

黏连部分可把每一步写成一张两行表：第一行 “落下h：$u_k\to w_k$，用能量”；第二行 “碰上静止m：$w_k\to u_{k+1}$，用动量”。若学生在第二行仍写能量守恒，立刻让他计算式（22）的正耗散量。这样比笼统提醒 “非弹性不守能” 更有诊断力。

第二条变式的通式为

$$u_{k+1}^2=\frac{k^2}{(k+1)^2}(u_k^2+2gh_k),$$

令$z_k=k^2u_k^2$ 后得到

$$z_{k+1}=z_k+2gh_kk^2.$$

若最低团块最后距地面为h_N，还需再加$2gh_N$。第三条变式中，恢复系数e 下，质量km 团块撞静止m 后的共同速度只在$e=0$ 才成立；$e>0$ 时两者分离，必须同时使用动量守恒与$v_m-v_k=ew_k$，问题不再是一维单团递推。这正好帮助学生辨认模型边界。

第 3 题

一颗彗星绕太阳运动，周期为1200 y，近日点距太阳$r_1 = 0.1\,\mathrm{AU}$。忽略除太阳外其他天体对彗星轨道的作用，并把地球公转轨道视为半径1 AU 的圆。

（1）求彗星远日点距离r_2。

（2）当地球轨道与彗星轨道相交时，求两轨道切线的锐角θ。

（3）彗星接近太阳并在地球公转方向前方、距地球$r_3 \ll 1\,\mathrm{AU}$ 时，仍以日心轨道速度运动。求地球参考系中看到的彗星速度，单位取AU/y。

（4）彗星位于地球公转速度正前方，距地球$r_3 = 1.0\times10^{8}\,\mathrm{m}$ 时爆炸为质量比9 : 1 的两块。按切向减速的近地近似，求使小块进入擦地轨道所需释放的最小能量。取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，$R_E = 6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$，彗星总质量$m = 1.0\times10^{6}\,\mathrm{kg}$，$1\,\mathrm{AU} = 1.5\times10^{11}\,\mathrm{m}$，一年365 天。

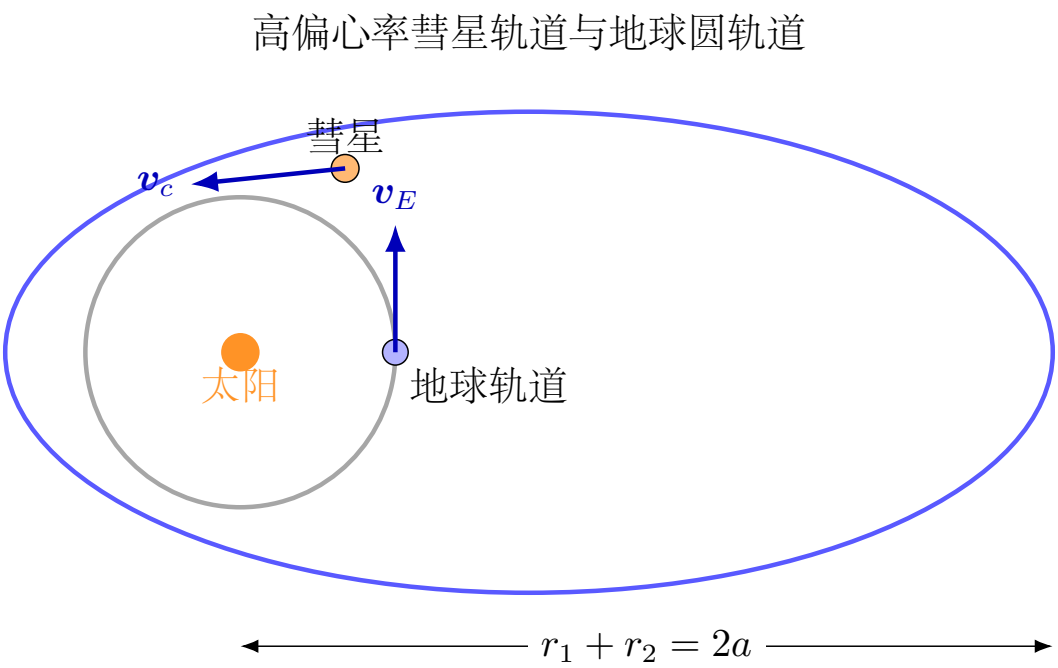


图 3-1　高偏心率彗星轨道与地球圆轨道的位置、速度关系

一、题型定位

本题把开普勒第三定律、椭圆轨道的能量—角动量关系、参考系速度变换和爆炸动量分配串成一条长链。前一问的数值会进入后一问，因此每一步都必须保留足够有效数字，最后再按题意取两位。

二、知识点

1. 开普勒第三定律$T^2/a^3 =$ 常量。
2. 椭圆的近、远日点关系$r_1 + r_2 = 2a$。
3. 活力公式$v^2 = GM_\odot(2/r - 1/a)$。

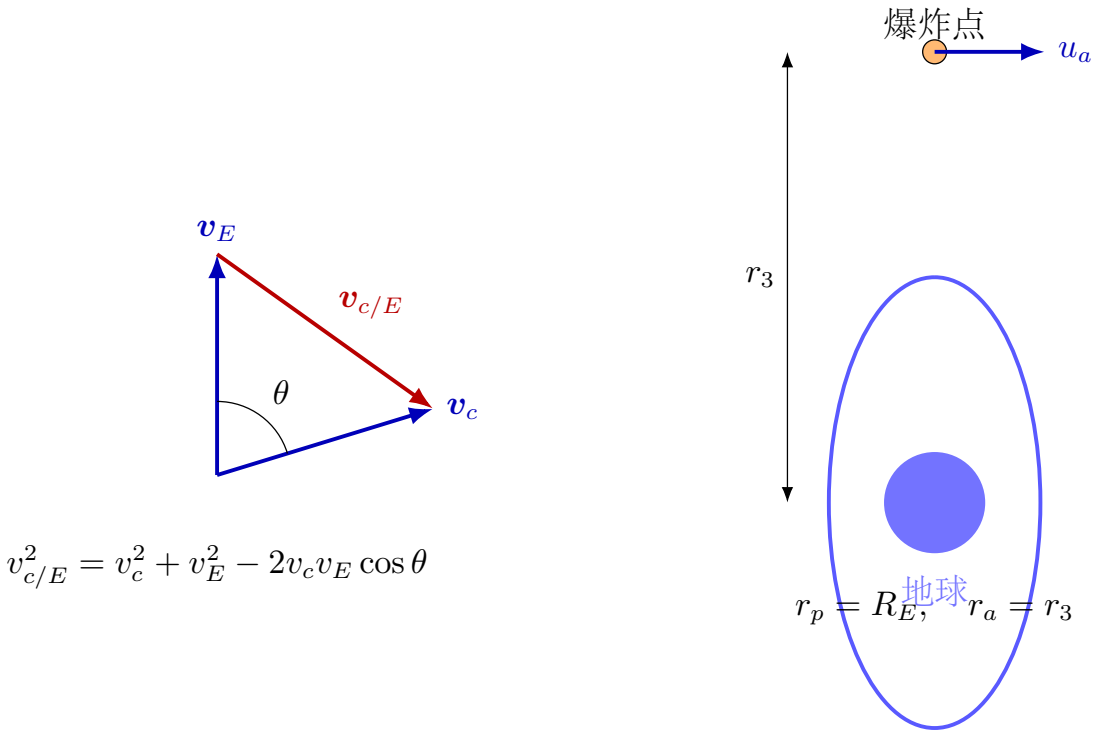
4. 椭圆轨道比角动量$h^2 = GM_\odot a(1-e^2)$。
5. 速度矢量差与余弦定理。
6. 近地椭圆在远地点的速度。
7. 爆炸瞬间质心动量守恒与约化质量。

三、物理图像

彗星轨道极扁，太阳位于椭圆焦点。彗星在$r = 1\,\mathrm{AU}$ 处的速度既有切向分量，也有很大的径向分量；地球速度则完全沿圆轨道切线。爆炸后若小块要以最小近地速度擦过地球，可把初始点视为新椭圆的远地点、地球表面视为近地点。

四、解题入口

先以地球轨道单位化：$a_E = 1\,\mathrm{AU}$、$T_E = 1\,\mathrm{y}$。第二问不用求太阳质量，所有速度均用$v_E = 2\pi\,\mathrm{AU/y}$ 归一。第四问先求目标轨道远地点速度u_a，再计算小块需要的速度改变量以及大块为保持质心动量所承担的反冲。



$$v_{c/E}^2 = v_c^2 + v_E^2 - 2v_c v_E \cos\theta$$

图 3-2　日心速度差与地心擦地椭圆的远、近地点

五、解析

（一）远日点距离

由开普勒第三定律

$$\left(\frac{T}{T_E}\right)^2 = \left(\frac{a}{a_E}\right)^3.$$

代入$T = 1200\,\mathrm{y}$、$T_E = 1\,\mathrm{y}$、$a_E = 1\,\mathrm{AU}$：

$$a = 1200^{2/3}\,\mathrm{AU} = 112.924\,\mathrm{AU}.$$

椭圆近、远日点满足

$$r_1 + r_2 = 2a,$$

所以

$$\begin{aligned} r_2 &= 2a - r_1 \\ &= 2 \times 112.924 - 0.1 \\ &= 225.749\,\mathrm{AU}. \end{aligned}$$

按两位有效数字：

$$\boxed{r_2 \approx 2.3 \times 10^2\,\mathrm{AU}}.$$

（二）轨道切线夹角

在$r = 1\,\mathrm{AU}$ 处，地球圆轨道速度

$$v_E = \sqrt{\frac{GM_\odot}{r}} = 2\pi\,\mathrm{AU/y}.$$

彗星总速率由活力公式给出：

$$\begin{aligned} v_c &= \sqrt{GM_\odot\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)} \\ &= v_E\sqrt{2 - \frac{1}{a}} \\ &= 8.866\,\mathrm{AU/y}. \end{aligned}$$

彗星比角动量也可由近、远日点写成

$$h^2 = \frac{2GM_\odot r_1 r_2}{r_1 + r_2}.$$

在$r = 1\,\mathrm{AU}$ 处，切向速度$v_t = h/r$，于是

$$v_t = v_E\sqrt{\frac{2r_1r_2}{r_1+r_2}} = 2.809\,\mathrm{AU/y}.$$

彗星轨道切线与地球切线的锐角θ 满足

$$\cos\theta = \frac{v_t}{v_c}.$$

故

$$\boxed{\theta = \arccos\frac{2.809}{8.866} = 1.248\,\mathrm{rad} \approx 71.5^\circ}.$$

（三）地球参考系中的速度

相对速度为

$$\boldsymbol{v}_{c/E} = \boldsymbol{v}_c - \boldsymbol{v}_E.$$

由图 3-2 的速度三角形

$$\begin{aligned} v_{c/E} &= \sqrt{v_c^2 + v_E^2 - 2v_cv_E\cos\theta} \\ &= \sqrt{8.866^2 + 6.283^2 - 2\times 8.866\times 6.283\cos 1.248} \\ &= 9.099\,\mathrm{AU/y}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{v_{c/E} \approx 9.1\,\mathrm{AU/y}}.$$

换成国际单位：

$$v_{c/E} = 9.099\frac{1.5\times 10^{11}}{365\times 86400} = 4.33\times 10^4\,\mathrm{m/s}.$$

（四）擦地轨道与爆炸能量

地球标准引力参数按题给数据近似为

$$GM_E = gR_E^2 = 10(6.4\times 10^6)^2 = 4.096\times 10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}.$$

目标椭圆的远地点$r_a = r_3$、近地点$r_p = R_E$，半长轴

$$a' = \frac{r_3 + R_E}{2}.$$

在远地点使用活力公式：

$$\begin{aligned} u_a^2 &= GM_E\left(\frac{2}{r_3}-\frac{1}{a'}\right) \\ &= GM_E\left(\frac{2}{r_3}-\frac{2}{r_3+R_E}\right) \\ &= \frac{2GM_ER_E}{r_3(r_3+R_E)}. \end{aligned}$$

代数值

$$\boxed{u_a = 7.02\times10^2\,\mathrm{m/s}}.$$

这一速度远小于彗星相对地球的$4.33\times10^4\,\mathrm{m/s}$。按题目采用的切向减速近似，小块速度改变量约为

$$\Delta v_s \approx v_{c/E} - u_a = 4.26\times10^4\,\mathrm{m/s}.$$

小块质量$m_s = m/10$，大块质量$m_L = 9m/10$。爆炸瞬间质心速度不变，因此两块速度增量满足

$$m_s\Delta\boldsymbol{v}_s + m_L\Delta\boldsymbol{v}_L = 0,$$

即

$$\Delta\boldsymbol{v}_L = -\frac{1}{9}\Delta\boldsymbol{v}_s.$$

爆炸所增加的质心系动能为

$$\begin{aligned} \Delta E &= \frac{1}{2}m_s(\Delta v_s)^2 + \frac{1}{2}m_L(\Delta v_L)^2 \\ &= \frac{1}{2}\frac{m}{10}(\Delta v_s)^2 + \frac{1}{2}\frac{9m}{10}\left(\frac{\Delta v_s}{9}\right)^2 \\ &= \frac{m}{18}(\Delta v_s)^2. \end{aligned}$$

代入$m = 1.0\times10^6\,\mathrm{kg}$：

$$\boxed{\Delta E_{\min} \approx 1.0\times10^{14}\,\mathrm{J}}.$$

式（20）采用了题设要求的近地、切向化模型。若保留日心轨道与地心入轨速度的全部二维方向，应用矢量差代替标量差，并按实际爆炸方向重新优化；本题给定精度下数量级不变。

角动量公式的来源与数值链复核

椭圆半长轴和偏心率满足

$$r_1 = a(1-e), \qquad r_2 = a(1+e).$$

二式相乘得到$a^2(1-e^2) = r_1 r_2$。而开普勒轨道比角动量满足

$$h^2 = GM_{\odot} a(1-e^2).$$

结合$a = (r_1+r_2)/2$，便得到

$$h^2 = \frac{2GM_{\odot} r_1 r_2}{r_1 + r_2},$$

即式（8）。由此可独立求彗星在地球轨道交点的径向速度：

$$\begin{aligned} v_r &= \sqrt{v_c^2 - v_t^2} \\ &= \sqrt{8.866^2 - 2.809^2} \\ &= 8.409\,\mathrm{AU/y}. \end{aligned}$$

于是

$$\tan\theta = \frac{|v_r|}{v_t} = \frac{8.409}{2.809},$$

同样得到$\theta = 1.248\,\mathrm{rad}$。相对速度也可按分量核验。以地球切向为$x$ 轴、日心径向为y 轴：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_{c/E} &= (v_t - v_E)\boldsymbol{e}_x + v_r \boldsymbol{e}_y \\ &= (-3.474\boldsymbol{e}_x + 8.409\boldsymbol{e}_y)\,\mathrm{AU/y}. \end{aligned}$$

其模为$9.099\,\mathrm{AU/y}$，与式（13）一致。

爆炸能量的约化质量写法

令两碎块的相对速度增量为

$$\Delta\boldsymbol{u} = \Delta\boldsymbol{v}_s - \Delta\boldsymbol{v}_L.$$

由质心动量守恒可得

$$\Delta\boldsymbol{v}_s = \frac{m_L}{m_s+m_L}\Delta\boldsymbol{u}, \qquad \Delta\boldsymbol{v}_L = -\frac{m_s}{m_s+m_L}\Delta\boldsymbol{u}.$$

代入总动能增量：

$$\Delta E = \frac{1}{2}\mu_{\mathrm{red}}(\Delta u)^2,$$

其中约化质量

$$\mu_{\mathrm{red}} = \frac{m_s m_L}{m_s + m_L} = \frac{9m}{100}.$$

对$9:1$ 质量比，$\Delta u = (10/9)\Delta v_s$，式（33）立即化为式（23）。这种写法在质量比改动时最不容易出错。

最后做数量级检查：$1.0 \times 10^{14}\,\mathrm{J}$ 相当于约2.4×10^4 吨 TNT。当量虽大，但需要显著改变$10^5\,\mathrm{kg}$ 小块的速度，且原相对速度高达$43\,\mathrm{km/s}$，数量级合理。

六、关键洞察

1. 周期1200 年对应的是半长轴约$113\,\mathrm{AU}$，不是远日点；远日点约为其两倍。
2. 第二问的角度来自切向速度占总速度的比例，不能把彗星速度误认为始终垂直太阳—彗星连线。
3. 爆炸能量用的是两块相对于质心增加的动能，不是小块自身的$\frac{1}{2}m_s v^2$。
4. 目标擦地轨道的远地点速度仅约$0.70\,\mathrm{km/s}$，说明主要代价是消去原有高速，而不是增加落地速度。

七、易错点

1. 开普勒第三定律误写为$T \propto a^3$。
2. 在活力公式中把半长轴a 换成当前位置r。
3. 相对速度直接作差$v_c - v_E$，忽略两速度夹角。
4. 把gR_E^2 写成gR_E。
5. 爆炸动量分配中让大、小两块获得相同速度增量，违反质心动量守恒。

八、课堂讲解建议

先画一条极扁椭圆，问学生“彗星过地球轨道时速度更像切向还是径向”。算出$v_t = 2.81$、$v_c = 8.87$ 后再回到图像，学生会直观看到夹角很大。第四问可先只求u_a，要求用量纲和地球低轨速度比较；确认$0.70\,\mathrm{km/s}$ 合理后，再进入爆炸动量分配。

本题建议按“轨道尺度—速度方向—参考系—爆炸”四个层次讲，每层结束都把已知量写入数据链表。板书时不要一开始就换算国际单位；前三问统一使用AU 与年，可让$GM_\odot$ 通过地球圆轨道消去。只有进入近地爆炸后再换成米和秒，这能显著减少2π、年秒换算和科学计数法错误。

判分时，第一问的核心是$a = T^{2/3}$ 与$r_2 = 2a - r_1$ 两步；第二问必须同时使用能量和角

动量，只有活力公式不足以确定速度方向；第三问必须画或写速度矢量差；第四问至少应包含目标椭圆远地点速度、碎块动量守恒和质心系动能三部分。学生若把u_a 算成地球逃逸速度，说明没有识别 “远地点—近地点” 的椭圆边界条件，应回到图 3-2 重建轨道。

教师还可用二维矢量作一次更精细的数量级复核。以地球到彗星的连线为x 轴，在题设 “彗星位于公转方向正前方” 的瞬间，该轴也近似为地球速度方向。由式（30），爆炸前小块相对地球速度可写为

$$\boldsymbol{v}_{c/E} = (-3.474\boldsymbol{e}_x + 8.409\boldsymbol{e}_y)\,\mathrm{AU/y}.$$

擦地椭圆在远地点的速度必须垂直于地心—爆炸点连线，取与原y 分量同向以使改变量最小：

$$\boldsymbol{u}_a = 0.1476\boldsymbol{e}_y\,\mathrm{AU/y}.$$

于是所需矢量改变量为

$$\begin{aligned} |\Delta\boldsymbol{v}_s| &= \sqrt{(3.474)^2 + (8.409 - 0.1476)^2} \\ &= 8.962\,\mathrm{AU/y} \\ &= 4.263 \times 10^4\,\mathrm{m/s}. \end{aligned}$$

代入式（23）得$\Delta E \approx 1.01 \times 10^{14}\,\mathrm{J}$，与标量减速近似的$1.0 \times 10^{14}\,\mathrm{J}$ 一致。这说明该题数值对小的方向修正不敏感，但解答中仍应声明所采用的几何近似。若题目严格限制爆炸冲量只能沿彗星瞬时切线，则还需在这一方向约束下重新寻找与地球相交的轨道，不能直接把任意二维最优改变量当作可实现结果。

这个补充适合用于区分 “考试模型答案” 和 “完整轨道优化”：学生版掌握前者即可，教师需要知道后者的约束在哪里，避免把近似结论解释成无条件的精确最小值。

九、变式训练

1. 保持r_1 不变，将周期改为T，推导$r_2(T)$ 的渐近式。
2. 推导彗星在任意日心距r 处的径向、切向速度分量。
3. 若碎块质量比为$\lambda:1$，推导式（23）的通式。

本题适合采用 “数据链表” 板书，每算完一个量就保留三位有效数字：

量	数值	进入下一步的位置
a	$112.924\,\mathrm{AU}$	$r_2,\ v_c$
r_2	$225.749\,\mathrm{AU}$	h, θ
v_c	$8.866\,\mathrm{AU/y}$	$v_{c/E}$
v_t	$2.809\,\mathrm{AU/y}$	$\theta, \boldsymbol{v}_{c/E}$
$v_{c/E}$	$9.099\,\mathrm{AU/y}$	Δv_s

学生常在中途把r_2 四舍五入成230 后再代回，误差会沿长链放大。课堂上应明确 “中间三位、最后两位” 不是形式要求，而是多步数值题的误差控制方法。

第二条变式可先写半通径$p = a(1-e^2)$，则

$$v_t = \frac{h}{r} = \frac{\sqrt{GM_\odot p}}{r}, \qquad v_r^2 = GM_\odot\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) - \frac{GM_\odot p}{r^2}.$$

这两式在近、远日点自动给出$v_r = 0$。第三条变式中，若小块质量为$m/(\lambda+1)$、大块为$\lambda m/(\lambda+1)$，保持小块速度改变量Δv_s 时

$$\Delta E = \frac{1}{2}\frac{m}{\lambda}(\Delta v_s)^2.$$

取$\lambda = 9$ 即恢复式（23）。可进一步问：在总质量与小块目标速度改变量固定时，增大大块质量为什么会降低反冲能量，但小块自身动能项不会消失?

第 4 题

定义微元光束的集光度

$$\mathrm{d}G = f(n)\,\mathrm{d}S_{\perp}\,\mathrm{d}\Omega,$$

其中n 为介质折射率，$\mathrm{d}S_{\perp}$ 为面元在垂直光线方向上的投影，$\mathrm{d}\Omega$ 为光线束张开的立体角。

（1）证明在折射率为n 的均匀各向同性介质中，面元$\mathrm{d}S_1$ 向各方向均匀发出的光被面元$\mathrm{d}S_2$ 接收时，$\mathrm{d}G_1 = \mathrm{d}G_2$。

（2）证明理想镜面反射过程中集光度守恒。

（3）证明从折射率n_1 的介质折射到n_2 的介质时，集光度守恒，并求$f(n)$，无量纲比例系数取1。

（4）由热力学第二定律说明集光度不能在无源理想光学系统中减小。为简化讨论可取真空$n = 1$。

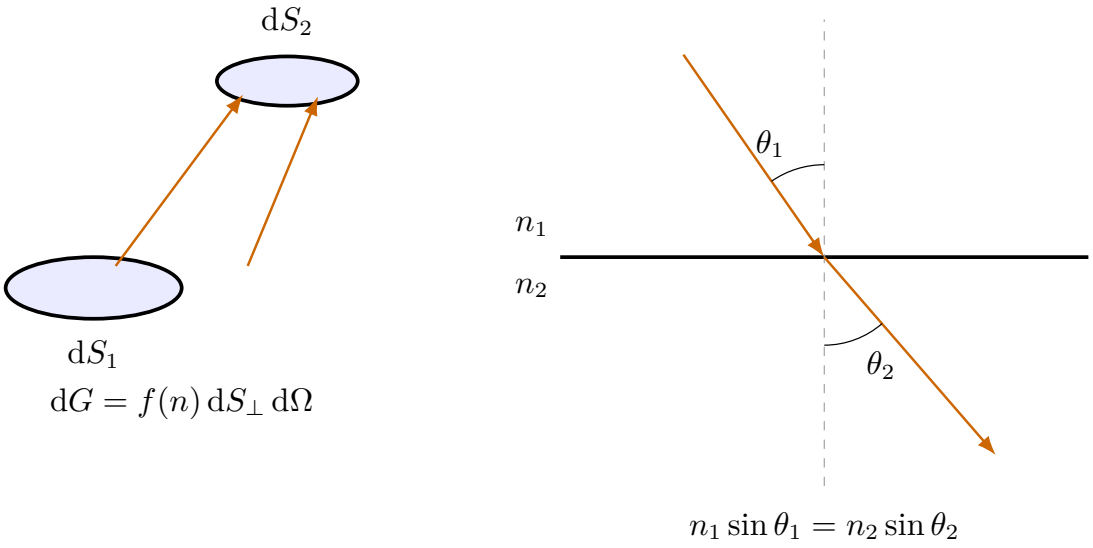


图 4-1　面元间光束传递与介质界面的折射几何

一、题型定位

本题是几何光学中的 “集光度不变量”。核心不是追踪某一条光线，而是同时追踪横截面积和方向空间立体角。光束可以被聚焦而缩小截面积，但其角度发散必然增大，两者的乘积受约束。

二、知识点

1. 面元的投影$\mathrm{d}S_{\perp} = \mathrm{d}S\cos\theta$。

2. 面元张开的立体角$\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}S\cos\theta/r^2$。
3. 镜面反射的可逆性与相空间映射。
4. 立体角元$\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。
5. 斯涅尔定律及其微分形式。
6. 黑体辐射与热力学第二定律。

三、物理图像

图 4-1 左侧的同一束细光线，在$\mathrm{d}S_1$ 端占据面积投影和发射立体角，在$\mathrm{d}S_2$ 端占据另一组面积投影和接收立体角。两组量看似不同，却通过同一个距离r 和两个余弦因子完全对称。折射时光束方向发生压缩或扩张，折射率平方恰好补偿立体角变化。

四、解题入口

均匀介质部分把$\mathrm{d}\Omega_1$、$\mathrm{d}\Omega_2$ 都用对方的面积表示。折射部分只需比较同一方位角宽度$\mathrm{d}\varphi$ 下的两个极角条带，并对斯涅尔定律微分。

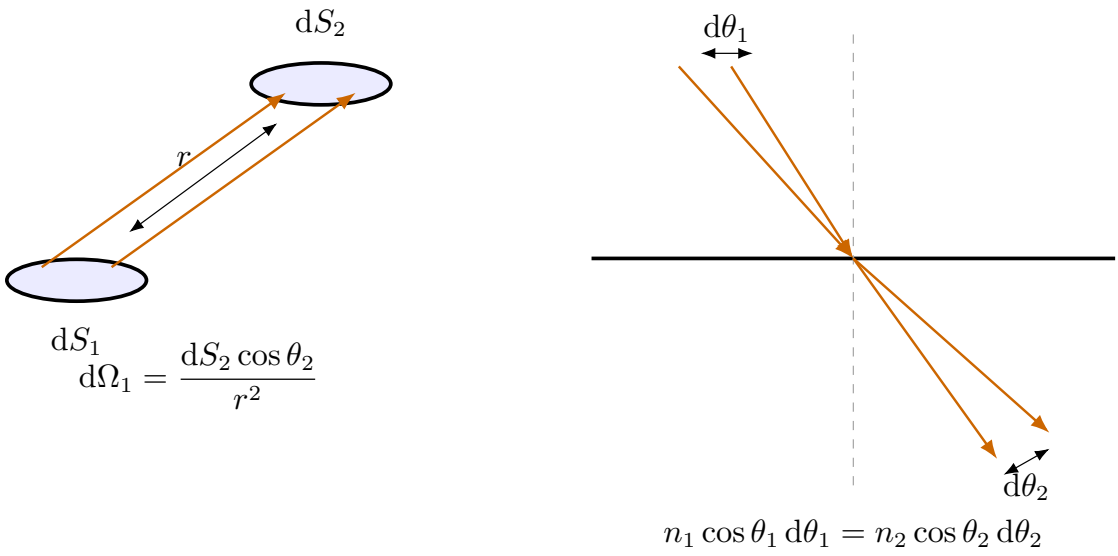


图 4-2　互易面元的立体角与折射前后角宽的对应

五、解析

（一）均匀介质中的互易性

设两面元中心相距r，连线与两面元法线夹角分别为θ_1,θ_2。从$\mathrm{d}S_1$ 看$\mathrm{d}S_2$，后者张开的立体角为

$$\mathrm{d}\Omega_1 = \frac{\mathrm{d}S_2\cos\theta_2}{r^2}.$$

同理

$$\mathrm{d}\Omega_2 = \frac{\mathrm{d}S_1 \cos\theta_1}{r^2}.$$

发射端集光度

$$\begin{aligned}\mathrm{d}G_1 &= f(n)(\mathrm{d}S_1\cos\theta_1)\mathrm{d}\Omega_1 \\ &= f(n)\frac{\mathrm{d}S_1\mathrm{d}S_2\cos\theta_1\cos\theta_2}{r^2}.\end{aligned}$$

接收端

$$\begin{aligned}\mathrm{d}G_2 &= f(n)(\mathrm{d}S_2\cos\theta_2)\mathrm{d}\Omega_2 \\ &= f(n)\frac{\mathrm{d}S_1\mathrm{d}S_2\cos\theta_1\cos\theta_2}{r^2}.\end{aligned}$$

于是

$$\boxed{\mathrm{d}G_1 = \mathrm{d}G_2}.$$

（二）镜面反射

在镜面上一小面元处，入射角等于反射角：

$$\theta_i = \theta_r.$$

因此入射和反射方向对应的投影面积相等。理想镜面把入射方向空间作一一可逆映射到反射方向空间；对相邻两条光线，反射角增量等于入射角增量，方位角宽也不变，所以

$$\mathrm{d}\Omega_r = \mathrm{d}\Omega_i.$$

介质不变，$f(n)$ 不变，故

$$\boxed{\mathrm{d}G_r = \mathrm{d}G_i}.$$

（三）折射与$f(n)$

取一个极角为θ、宽度为$\mathrm{d}\theta$、方位角宽为$\mathrm{d}\varphi$ 的微小方向束：

$$\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

界面同一面元$\mathrm{d}S$ 在光线法向的投影为$\mathrm{d}S\cos\theta$。于是折射前后

$$\begin{aligned}\mathrm{d}G_1 &= f(n_1)\mathrm{d}S\cos\theta_1\sin\theta_1\,\mathrm{d}\theta_1\,\mathrm{d}\varphi, \\ \mathrm{d}G_2 &= f(n_2)\mathrm{d}S\cos\theta_2\sin\theta_2\,\mathrm{d}\theta_2\,\mathrm{d}\varphi.\end{aligned}$$

斯涅尔定律为

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.$$

对相邻光线微分：

$$n_1 \cos\theta_1 \,\mathrm{d}\theta_1 = n_2 \cos\theta_2 \,\mathrm{d}\theta_2.$$

将式（11）、（12）相乘并比较式（10），要使$\mathrm{d}G_1 = \mathrm{d}G_2$，必须有

$$\frac{f(n_1)}{n_1^2} = \frac{f(n_2)}{n_2^2} = \text{常量}.$$

无量纲比例系数取1，得到

$$\boxed{f(n) = n^2},$$

以及标准集光度元

$$\boxed{\mathrm{d}G = n^2 \,\mathrm{d}S_\perp \,\mathrm{d}\Omega}.$$

（四）热力学论证

设两个同温黑体小孔只通过一个无损、无源、可逆光学系统相连。若系统能把输入集光度G_1 压缩为更小的G_2，而仍把相同功率全部送到第二小孔，那么第二端单位集光度上的辐射亮度将大于第一端。

将光路反向，由可逆性，第二端也可向第一端传输。若两个黑体温度相同而亮度不同，就会产生确定方向的净热流；再配合可逆光学系统即可从单一温度热源持续取功，违反热力学第二定律。因此无源理想系统不能提高辐射亮度，也不能把占据的光学相空间体积压缩：

$$\boxed{G_{\text{out}} \geq G_{\text{in}} \text{ 对有损系统}, \qquad G_{\text{out}} = G_{\text{in}} \text{ 对理想系统}}.$$

这里“有损系统”可能丢弃一部分光线，因此剩余光束的总集光度可以按选光定义变化；但它不能在保持全部功率的同时提高亮度。

折射映射的雅可比复核

轴对称方向空间中的面积元为

$$\mathrm{d}\Omega = \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \,\mathrm{d}\varphi.$$

斯涅尔映射$\theta_1 \mapsto \theta_2$ 的雅可比为

$$\frac{\mathrm{d}\theta_2}{\mathrm{d}\theta_1} = \frac{n_1\cos\theta_1}{n_2\cos\theta_2}.$$

所以方向立体角之比

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\Omega_2}{\mathrm{d}\Omega_1} &= \frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}\frac{\mathrm{d}\theta_2}{\mathrm{d}\theta_1}\\ &= \frac{n_1^2\cos\theta_1}{n_2^2\cos\theta_2}.\end{aligned}$$

界面同一面积元的投影比为

$$\frac{\mathrm{d}S_{\perp,2}}{\mathrm{d}S_{\perp,1}} = \frac{\cos\theta_2}{\cos\theta_1}.$$

两式相乘：

$$\frac{n_2^2\mathrm{d}S_{\perp,2}\mathrm{d}\Omega_2}{n_1^2\mathrm{d}S_{\perp,1}\mathrm{d}\Omega_1} = 1.$$

这从雅可比角度直接给出式（15），并说明折射率平方就是使相空间测度在折射映射下保持不变的权重。

与辐射亮度的关系

单色辐射亮度L_ν 定义为

$$\mathrm{d}P_\nu = L_\nu\,\mathrm{d}S_\perp\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\nu.$$

在无损系统中频率不变，而$n^2\mathrm{d}S_\perp\mathrm{d}\Omega$ 守恒，因此

$$\boxed{\frac{L_\nu}{n^2} = \text{沿光线不变}}.$$

真空中$n = 1$，就得到 “辐射亮度不能被无源光学系统提高”。若某透镜把光斑面积缩小q 倍，则方向立体角至少增大q 倍；若数值孔径不允许如此增大，就必然有光线被截掉。

在热平衡介质中，光子态密度随n^3 增大，而群速度约为c/n，穿过单位面积的能流因子相乘后随n^2 变化。这为式（14）提供了另一种热统计解释。

六、关键洞察

1. 集光度是位置空间和方向空间的乘积，聚焦只是在二者之间交换尺度。
2. 折射率平方来自两个独立因素：$n\sin\theta$ 与$n\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$。
3. 集光度守恒是几何光学中的刘维尔定理；热力学论证说明它不仅是代数巧合。
4. 普通透镜不能把太阳像聚成任意高温，根本限制正是亮度与集光度不变量。

七、易错点

1. 把$\mathrm{d}S$ 当成投影面积，漏掉$\cos\theta$。
2. 立体角元误写成$\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。
3. 只使用斯涅尔定律，不对相邻光线微分，因而得不到第二个折射率因子。
4. 把集光度守恒误解为光功率守恒；有损系统可以损失功率。
5. 热力学论证未说明光路的无源与可逆条件。

八、课堂讲解建议

可用“手电筒光斑越聚焦，出射角越大”的经验切入。证明式（3）时，让学生把两个面元互换，观察整个表达式完全对称。折射部分先把$\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 看作单位球面上一条纬度带的面积，再微分斯涅尔定律，公式来源会比直接背诵n^2 清楚。

课堂应反复区分三个量：功率P、辐射亮度L_ν 和集光度G。可给出同一问题的三种说法让学生判断：加遮光片会降低功率；理想透镜不提高亮度；缩小光阑会删除一部分集光度。只有把对象说清楚，才不会把“守恒”误读成所有光学量都不变。

评分要点可按四问独立设置。第一问看两个立体角是否分别由对方面元表示；第二问看是否说明反射映射的一一可逆和角元保持；第三问必须写出斯涅尔定律的微分式并推出$f(n)=n^2$；第四问必须构造同温黑体间的净热流矛盾。只引用“刘维尔定理”而不连接到题目定义，不能替代推导。

还可补充讨论全反射边界。若$n_1>n_2$，当θ_1 接近临界角

$$\sin\theta_c=\frac{n_2}{n_1}$$

时，折射角$\theta_2\to 90^\circ$，式（18）的雅可比$\mathrm{d}\theta_2/\mathrm{d}\theta_1$ 发散。它并不表示集光度发散，因为投影因子$\cos\theta_2$ 同时趋零；式（21）的乘积仍为1。超过临界角后不再存在传播折射光，该部分方向空间被全反射映射回原介质，仍是一一可逆的相空间映射。这个例子很适合说明“单个因子可以发散，守恒测度仍保持有限”。

镜面反射也可用方向球面理解。设镜面单位法线为$\boldsymbol{n}$，入射单位方向为$\boldsymbol{s}$，反射方向

$$\boldsymbol{s}'=\boldsymbol{s}-2(\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}.$$

这是方向空间中的正交反射变换，其雅可比行列式绝对值为1，所以局部立体角元保持。与此同时$|\boldsymbol{s}'\cdot\boldsymbol{n}|=|\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}|$，投影面积也保持。由此式（8）不依赖近轴近似，对任意入射角都成立。

最后可让学生用太阳聚光作定性估算。太阳在地面张开有限立体角，透镜即使无像差，也只能把太阳的有限角扩展与焦面有限光斑互换；若试图把光斑继续压小，必然需要更大的出射角，直至数值孔径达到极限。这一讨论把式（15）与“不能用普通透镜把物体加热到高于太阳表面亮温”的实际结论连接起来。

九、变式训练

1. 求圆锥半角为θ_m、面积为S 的轴对称光束集光度。
2. 证明理想薄透镜前后的$n^2 S\Omega$ 不变。
3. 讨论存在吸收时，亮度、功率和集光度三者各自如何变化。

课堂展示可以用一张白纸和手机手电筒完成：先让光束直接照纸，再用放大镜缩小光斑，观察光斑变亮的同时出射锥角增大、可接受位置范围变窄。随后提出反问：“既然局部更亮，为什么不违背亮度不能提高？”答案是纸面不是光学成像的同一相空间面，且放大镜截取了有限孔径；必须比较同一频率下的辐射亮度与完整方向空间。

第一问的计算提示为

$$G = n^2 S \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\theta_m} \cos\theta \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = \pi n^2 S \sin^2 \theta_m .$$

小角近似下$G \simeq \pi n^2 S \theta_m^2$，而数值孔径$\mathrm{NA} = n \sin\theta_m$，故$G = \pi S \mathrm{NA}^2$。这把抽象集光度与显微镜、光纤中常用的数值孔径直接联系起来。

第二条变式应要求学生分别写物方、像方的面积放大率与角放大率。近轴系统中横向放大率为β，角度缩小约为$1/\beta$，所以S 增大β^2 倍而Ω 缩小β^2 倍。第三条变式中，均匀吸收使功率与亮度下降，但由幸存光线占据的位置—方向集合定义的几何集光度并不因吸收系数本身而压缩；孔径截光则会删除一部分相空间区域。

第 5 题

质量为M、磁偶极矩大小为m 的小磁铁，磁矩始终沿x 轴方向。它从远处以速度v_0 沿轴线射向位于$x = 0$ 平面的圆形导线环。线环半径为r、自感为L、电阻忽略，初始电流为零。感应电流产生的磁场排斥小磁铁，使其减速。

（1）小磁铁位于轴线上、距线环中心为x 时，求它在线环中产生的磁通量$\Phi(x)$。

（2）求线环在小磁铁处产生的磁场$B(x)$。

（3）求小磁铁所受轴向力$F(x)$。

（4）求小磁铁恰好不能穿过线环的临界初速度v_m。

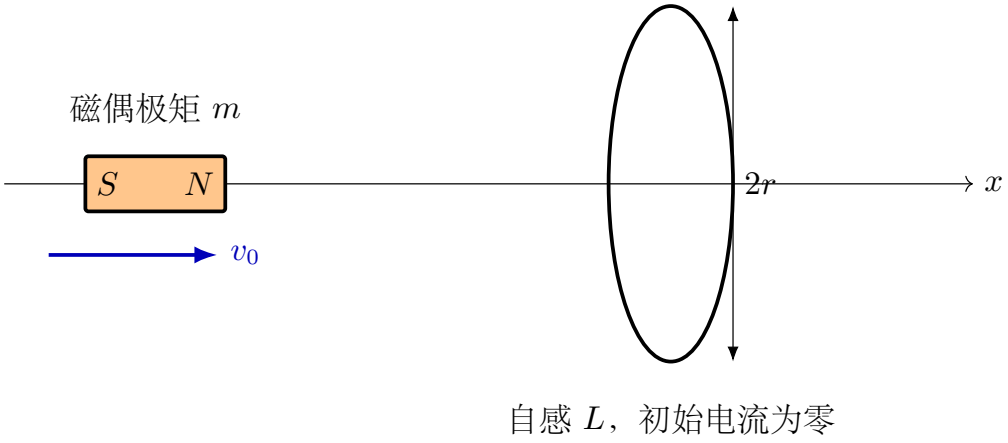


图 5-1　轴向磁偶极接近无电阻自感线环

一、题型定位

本题是“磁偶极—超导样线环”的能量耦合。关键条件是线环电阻为零，因而总磁通链保持初值；感应电流不是用稳态欧姆定律求，而由$LI + \Phi = 0$ 决定。求力时使用磁场能梯度最安全。

二、知识点

1. 磁偶极的等效正、负磁极极限。
2. 圆盘对轴上点张开的立体角。
3. 圆环轴线上磁场公式。
4. 无电阻回路的磁通链守恒。
5. 自感能$U = \frac{1}{2}LI^2 = \Phi^2/(2L)$。
6. 一维保守力$F_x = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$。

三、物理图像

小磁铁接近时，外磁通增大。线环产生反向磁通，电流建立；磁场能从小磁铁的平动动能中取得。$x=0$ 时外磁通最大，磁场能形成势垒。若初动能低于势垒顶，小磁铁在到达线环前停止并反向。

四、解题入口

先用一个假想磁极q_m 的磁通等于$\mu_0 q_m$ 乘以立体角占比，随后把相距ℓ 的异号磁极作一阶差分，并令$q_m\ell = m$。求力时不要把已经由小磁铁诱导、随x 改变的电流当成固定外场；应直接对总磁场能求导。

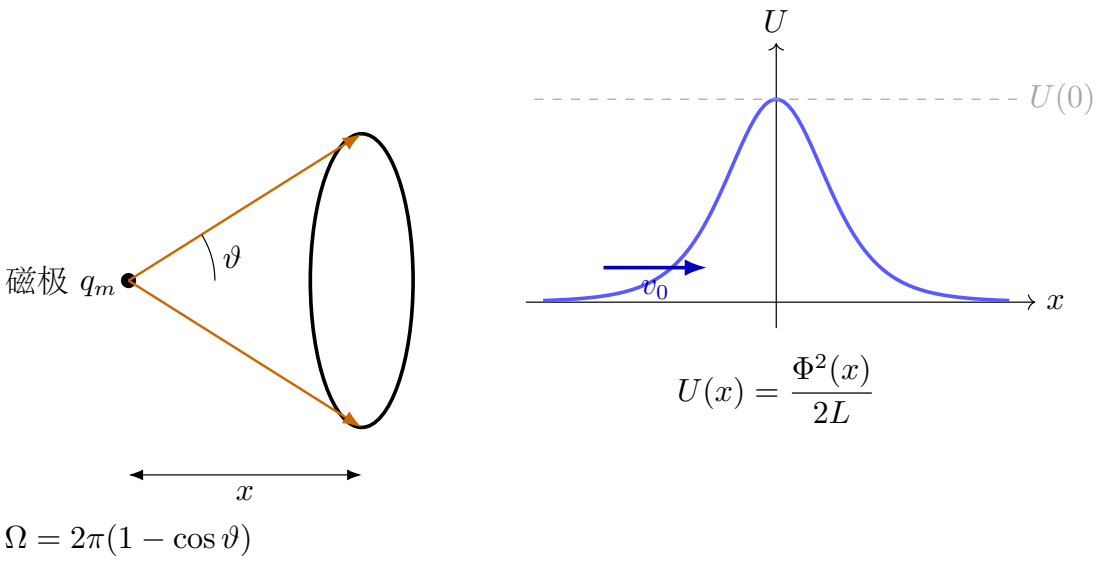


图 5-2　圆环立体角与感应磁场能势垒

五、解析

（一）磁通量

圆环所围圆盘从轴上距离x 的点看去，半顶角ϑ 满足

$$\cos\vartheta = \frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}}.$$

圆盘张开的立体角

$$\Omega = 2\pi(1-\cos\vartheta).$$

若先以磁极强度q_m 表示，穿过圆盘的磁通为

$$\Phi_q(x)=\frac{\mu_0 q_m}{4\pi}\Omega=\frac{\mu_0 q_m}{2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}}\right).$$

磁偶极由相距ℓ 的正、负磁极构成，$m=q_m\ell$。两极磁通相减并取$\ell\to 0$：

$$\begin{aligned}\Phi(x)&\simeq -\ell\frac{\mathrm{d}\Phi_q}{\mathrm{d}x}\\&=\frac{\mu_0 q_m\ell}{2}\frac{r^2}{(x^2+r^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\Phi(x)=\frac{\mu_0 m r^2}{2(x^2+r^2)^{3/2}}}.$$

（二）感应电流和磁场

无电阻回路满足法拉第定律

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=0.$$

初始在无穷远处$I=0,\Phi=0$，积分得到

$$LI+\Phi=0,\qquad I(x)=-\frac{\Phi(x)}{L}.$$

半径r 的圆环在轴线上距离x 处的磁场为

$$B_{\mathrm{ring}}(x)=\frac{\mu_0 I r^2}{2(x^2+r^2)^{3/2}}.$$

代入式（5）、（7）：

$$\boxed{B(x)=-\frac{\mu_0^2 m r^4}{4L(x^2+r^2)^3}}.$$

负号表示感应场与小磁铁原磁通方向相反。

（三）排斥力

线环磁场能

$$U(x)=\frac{1}{2}LI^2=\frac{\Phi^2(x)}{2L}.$$

代入式（5）：

$$U(x)=\frac{\mu_0^2 m^2 r^4}{8L(x^2+r^2)^3}.$$

若$x>0$ 表示磁铁到线环的距离，排斥方向是使x 增大的方向：

$$F_x=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}.$$

逐步求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}&=\frac{\mu_0^2 m^2 r^4}{8L}\left[-3(x^2+r^2)^{-4}\right](2x)\\&=-\frac{3\mu_0^2 m^2 r^4 x}{4L(x^2+r^2)^4}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{F_x=\frac{3\mu_0^2 m^2 r^4 x}{4L(x^2+r^2)^4}}.$$

若坐标轴正方向取向线环，则式（14）前应加负号。直接使用$m\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}x$ 会多出因子2，因为这里的B 是由磁铁自身诱导出的响应场；式（10）的1/2 已正确计入建立电流的功。

（四）临界速度

势垒在$x=0$ 处最高：

$$U_{\max}=U(0)=\frac{\mu_0^2 m^2}{8Lr^2}.$$

临界情况下，小磁铁从无穷远到$x=0$ 时速度恰为零：

$$\frac{1}{2}Mv_m^2=U_{\max}.$$

所以

$$\boxed{v_m=\frac{\mu_0 m}{2r\sqrt{ML}}}.$$

当$v_0<v_m$ 时，小磁铁在$x>0$ 处反弹；$v_0=v_m$ 时理想模型中渐近到达势垒顶；$v_0>v_m$ 时可以越过线环平面。

转向位置与最大排斥力

若$v_0<v_m$，在转向点x_t 处速度为零。由能量守恒

$$\frac{1}{2}Mv_0^2=\frac{\mu_0^2 m^2 r^4}{8L(x_t^2+r^2)^3}.$$

整理得到

$$(x_t^2+r^2)^3=\frac{\mu_0^2 m^2 r^4}{4LMv_0^2}.$$

因此

$$\boxed{x_t=\sqrt{\left(\frac{\mu_0^2 m^2 r^4}{4LMv_0^2}\right)^{1/3}-r^2}}.$$

当$v_0\to v_m^-$ 时，根号内趋于零，转向点趋于线环平面；当$v_0\to 0$ 时，$x_t\to\infty$。这两个极限都符合直觉。

排斥力大小与

$$g(x)=\frac{x}{(x^2+r^2)^4}$$

成正比。求导

$$g'(x)=\frac{r^2-7x^2}{(x^2+r^2)^5}.$$

故最大排斥力出现在

$$\boxed{x_{F\max}=\frac{r}{\sqrt{7}}}.$$

代回式（14）：

$$\boxed{F_{\max}=\frac{3}{4\sqrt{7}}\left(\frac{7}{8}\right)^4\frac{\mu_0^2 m^2}{Lr^3}}.$$

因子$1/2$ 的另一种说明

在建立电流的过程中，电流从0 连续增长到末值I。小磁铁看到的响应场也从0 增长到末值，因此做功应使用平均响应场，正好是末值的一半。这与电感储能

$$U=\int_0^I LI'\,\mathrm{d}I'=\frac{1}{2}LI^2$$

完全一致。若把末态响应场当成全过程恒定外场，就会把建立电流所需的功重复计算一次。

还可检查远场极限：$x\gg r$ 时

$$\Phi\sim x^{-3},\quad U\sim x^{-6},\quad F\sim x^{-7}.$$

磁偶极与感应偶极之间的相互作用快速衰减，说明把无穷远处势能取零是合理的。

六、关键洞察

1. 无电阻不等于没有感应电流，而是磁通链$LI+\Phi$ 守恒。
2. 势能取决于Φ^2，因此磁铁从线环两侧接近都会受到排斥。
3. 响应场随源位置而变，力必须从总能量求导；这是容易出现因子2 的典型问题。
4. 临界速度随m 增大、随$r\sqrt{ML}$ 减小，量纲为速度。

七、易错点

1. 把圆盘立体角写成$4\pi(1-\cos\vartheta)$。
2. 磁偶极差分时漏掉$q_m\ell=m$。
3. 写成$I=\Phi/L$，忽略楞次定律负号。
4. 由式（9）直接算$m\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}x$，得到两倍的力。
5. 临界条件使用线环中心的磁场而不是磁场能。

八、课堂讲解建议

可先类比“弹簧势垒”：外磁通相当于强迫弹簧位移，自感电流储存能量。让学生分别用$U=\Phi^2/(2L)$ 和$B(x)$ 检查远处、中心两个极限。特别强调响应系统求力时的1/2，可与静电中把电荷组装到导体附近的镜像能量作类比。

讲解顺序可控制为：立体角差分12 分钟，磁通链守恒8 分钟，能量与力12 分钟，临界速度和极限检查8 分钟。板书中央始终保留

$$LI+\Phi=0,\qquad U=\frac{\Phi^2}{2L},$$

所有后续量都从这两式展开。若学生先写圆环场再用$m\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}x$，应立即追问电流是否随$x$ 变化，引出因子1/2 的问题。

完整答案的判分点依次为：磁通的$(x^2+r^2)^{-3/2}$；感应电流负号；磁场的$(x^2+r^2)^{-3}$；力的$(x^2+r^2)^{-4}$ 与方向；势垒顶$x=0$；临界速度式（17）。远场幂次$\Phi\sim x^{-3}$、$F\sim x^{-7}$ 可作为教师快速检查整条计算链的工具。

九、变式训练

1. 在线环有小电阻R_e 时写出$I(t)$ 的微分方程并讨论能量耗散。
2. 求力的最大值出现在哪个x/r。
3. 若线环初始已有电流I_0，重新写出磁通链常量与势能。

课堂上建议先隐藏圆环轴线磁场公式，只给出“单个磁极穿过任意开曲面的磁通等于总磁通乘立体角比例”。学生通常能从圆锥图写出式（3），再通过正、负磁极相减自然得到

偶极结果。这样式（5）不再是一条需要背诵的积分公式。随后把式（5）与圆环轴线上磁场式（8）并排，指出二者具有相同几何因子$(x^2+r^2)^{-3/2}$，互易性十分明显。

可以让学生用三种方式判断力的方向：楞次定律、势能随距离变化、式（14）的正负号。三种答案必须一致。若只会说“楞次定律总是阻碍运动”，要补充：楞次定律阻碍的是外磁通变化；磁铁离开线环时感应力反而朝向线环，同样是在阻碍离开。

第一条变式的控制方程为

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+R_eI=-\frac{\mathrm{d}\Phi[x(t)]}{\mathrm{d}t}.$$

机械能与磁能不再守恒，而满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}Mv^2+\frac{1}{2}LI^2\right)=-R_eI^2.$$

这说明线环电阻会把一部分平动能不可逆地变成焦耳热。第三条变式中，磁通链常量为$LI+\Phi=LI_0$，故$I=I_0-\Phi/L$。势能除$\Phi^2/(2L)$ 外还出现与$I_0\Phi$ 有关的交叉项，初始电流方向合适时可以吸引磁铁而不是排斥。

第 6 题

圆偏振光可用于分时式 3D 显示。约定迎着光传播方向观察时，电场矢量逆时针旋转为左旋圆偏振光。双折射波片的普通光、非普通光折射率分别为n_o, n_e，且$n_o > n_e$。

（1）一束左旋圆偏振光垂直入射理想平面镜，判断反射光的旋向并说明理由。

（2）一束经y 方向偏振片后的线偏振光通过波片。求产生左旋圆偏振光所需的最小波片厚度t，并说明光轴相对y 轴的放置方向。

（3）实际系统用两个相互垂直放置的电控双折射晶体交替产生左右旋圆偏振。设设计波长处平均折射率为n_e, n_o，不同颜色造成的偏差为$\Delta n_e, \Delta n_o$，且偏差远小于$|n_o - n_e|$。求最坏情形下错误旋向“鬼影”强度与正常信号强度之比。

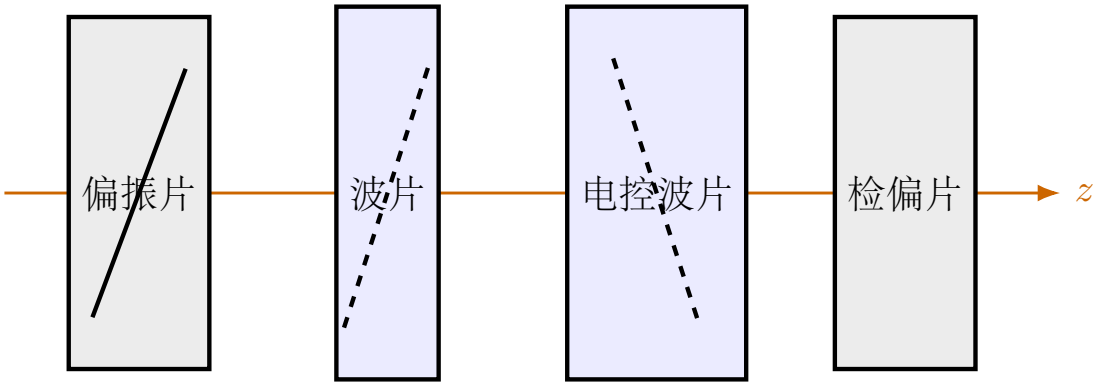


图 6-1　偏振片、波片、电控双折射器件和检偏通道

一、题型定位

本题是“偏振旋向—波片相位延迟—检偏泄漏”的连续建模。旋向判断必须同时说明观察方向和传播方向；波片计算则要把线偏振分解到快、慢轴，追踪相对相位而不是绝对相位。

二、知识点

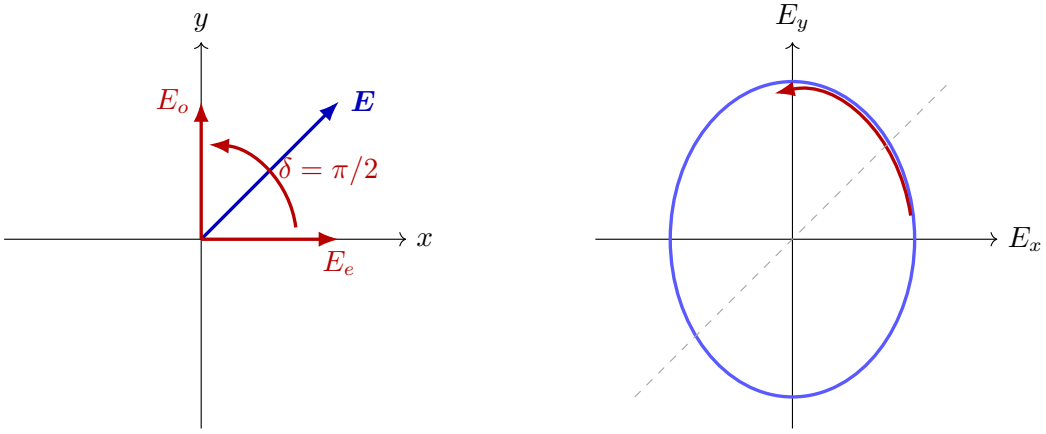
1. 圆偏振旋向与观察方向的约定。
2. 镜面反射导致传播矢量反向。
3. 双折射相位差$\delta = (2\pi/\lambda)(n_o - n_e)t$。
4. 四分之一波片及45° 入射分解。
5. 相位误差转化为正交圆偏振分量泄漏。
6. 小角近似$\sin x \simeq x$。

三、物理图像

线偏振以45° 入射波片时，在快、慢轴上有等振幅分量。若两分量相差$\pi/2$，端点轨迹为圆；若相差$\pi/2+\varepsilon$，端点轨迹变为椭圆，并可分解为“正确圆偏振加少量错误圆偏振”。检偏系统把后者变成鬼影。

四、解题入口

先固定坐标：光沿$+z$ 传播，迎光观察者位于$+z$ 侧并向$-z$ 看。第二问用x,y 分量写出相位。第三问直接在圆偏振基底中投影，错误通道振幅与$\sin(\varepsilon/2)$ 成正比。



等幅正交分量相差四分之一周期　　$I_{\text{leak}}/I_0=\sin^2(\varepsilon/2)$

图 6-2　正交分量的四分之一周期相差与相位误差泄漏

五、解析

（一）镜面反射后的旋向

设入射光沿$+z$ 传播。在固定实验室坐标中可写左旋圆偏振电场为

$$\boldsymbol{E}_i(z,t)=E_0\left[\boldsymbol{e}_x\cos(kz-\omega t)+\boldsymbol{e}_y\sin(kz-\omega t)\right],$$

具体正负号随旋向约定而定，但结论只依赖传播方向反转。理想导体表面切向电场为零，反射电场多一个整体负号，同时波矢由$+k\boldsymbol{e}_z$ 变为$-k\boldsymbol{e}_z$：

$$\boldsymbol{E}_r(z,t)=-E_0\left[\boldsymbol{e}_x\cos(kz+\omega t)+\boldsymbol{e}_y\sin(kz+\omega t)\right].$$

整体负号只把电场端点转过180°，不改变固定观察者看到的时间转向；但“迎着传播方向观察”的观察侧随传播方向反转，旋向名称因此改变。

左旋入射光经一次镜面反射后成为右旋圆偏振光.

（二）四分之一波片

线偏振必须在波片快、慢轴上具有等振幅，所以两主轴均应与y 轴成45°。通过厚度t 后，普通光与非普通光的相位差为

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)t.$$

要得到圆偏振，最小正相位差为

$$\delta = \frac{\pi}{2}.$$

由此

$$\boxed{t_{\min} = \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)}}.$$

因$n_o > n_e$，o 分量相位滞后，e 分量为快轴分量。要得到题目定义的左旋光，应把快轴放在使e 分量相对o 分量超前$\pi/2$ 的$\pm 45°$ 方向；若将两轴互换，就得到右旋光。旋向判断可在$t = 0$ 和四分之一周期两个时刻画出电场矢量核对。

（三）色散引起的鬼影

设计波长处相位差为$\pi/2$。对另一颜色，双折射量变为

$$(n_o + \Delta n_o) - (n_e + \Delta n_e).$$

相对于理想值的相位误差为

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{2\pi t_{\min}}{\lambda}(\Delta n_o - \Delta n_e) \\ &= \frac{\pi}{2}\frac{\Delta n_o - \Delta n_e}{n_o - n_e}.\end{aligned}$$

将输出偏振投影到正确、错误两个圆偏振基底。错误旋向的振幅占比为$|\sin(\varepsilon/2)|$，正确旋向的振幅占比为$|\cos(\varepsilon/2)|$。因此精确强度比

$$\frac{I_{\text{ghost}}}{I_{\text{normal}}} = \tan^2\frac{\varepsilon}{2}.$$

在$|\varepsilon| \ll 1$ 时

$$\begin{aligned}\frac{I_{\text{ghost}}}{I_{\text{normal}}} &\simeq \frac{\varepsilon^2}{4} \\ &= \frac{\pi^2}{16}\left(\frac{\Delta n_o - \Delta n_e}{n_o - n_e}\right)^2.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\frac{I_{\text{ghost}}}{I_{\text{normal}}} \simeq \frac{\pi^2}{16}\left(\frac{\Delta n_o - \Delta n_e}{n_o - n_e}\right)^2}.$$

若装置的两块电控晶体让同一颜色误差在一个通道内相干叠加，式（8）中的ε 应替换为总相位误差；平方律不变。

Jones 矩阵逐步复核

在波片本征轴(e,o) 基底中，忽略共同相位，延迟器的 Jones 矩阵为

$$J_{eo}(\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\delta} \end{pmatrix}.$$

实验室基底中的旋转矩阵取

$$R(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

主轴与x 轴成角β 时

$$J(\beta,\delta) = R(\beta)J_{eo}(\delta)R(-\beta).$$

设入射y 线偏振为

$$\boldsymbol{E}_{\text{in}} = E_0\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取$\beta = 45^\circ$、$\delta = \pi/2$，逐次相乘：

$$R(-45^\circ)\boldsymbol{E}_{\text{in}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$J_{eo}\left(\frac{\pi}{2}\right)R(-45^\circ)\boldsymbol{E}_{\text{in}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

两本征分量等幅且相差$\pi/2$，所以输出为圆偏振。将β 改成-45°，或把e,o 轴互换，i 的符号改变，旋向随之相反。

错误圆偏振分量的投影

定义两个正交圆偏振基矢

$$\boldsymbol{e}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{e}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}.$$

相位为$\pi/2+\varepsilon$ 时，本征基底输出为

$$\boldsymbol{E} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ ie^{i\varepsilon}\end{pmatrix}.$$

在圆偏振基底中展开：

$$\boldsymbol{E} = E_0 e^{i\varepsilon/2}\left[\cos\frac{\varepsilon}{2}\,\boldsymbol{e}_+ - i\sin\frac{\varepsilon}{2}\,\boldsymbol{e}_-\right].$$

共同相位$e^{i\varepsilon/2}$ 不影响强度。式（20）直接给出正确通道强度$I_0\cos^2(\varepsilon/2)$ 和错误通道强度$I_0\sin^2(\varepsilon/2)$，从而严格得到式（9）。

反射旋向的坐标检查

在镜面前固定一个观察者，反射前后电场端点在实验室xy 平面中的时间转向只相差整体π 相位，并没有改变；但左、右旋的定义要求观察者始终 “迎着光” 看。反射后必须换到镜面另一侧的等效观察方向，观察轴反向，二维投影的定向也反向。因此旋向名称改变。这个说明可避免把 “电场转向” 和 “偏振手性名称” 混为一谈。

量纲检查也很直接：式（6）中λ 与厚度t 都是长度，折射率差无量纲；式（11）是纯强度比，只能由无量纲折射率相对误差构成。

六、关键洞察

1. 圆偏振 “左、右” 不是固定坐标中的绝对转向，而与观察方向绑定。
2. 四分之一波片同时需要等振幅和$\pi/2$ 相差，只有相位条件而无45° 分解仍不能得到圆偏振。
3. 鬼影是振幅的一阶相位误差在强度中的二阶效应，所以与折射率偏差平方成正比。
4. 用圆偏振正交基底投影，比在多个时刻画椭圆再猜泄漏量更稳定。

七、易错点

1. 只因反射场多负号就断言旋向改变；真正原因是传播方向反转。
2. 厚度写成$\lambda/[2(n_o-n_e)]$，那是半波片。
3. 主轴与入射偏振平行，导致只有一个本征分量。
4. 把相位误差直接当强度比，漏掉平方。
5. 小角展开时漏掉$\pi^2/16$ 的系数。

八、课堂讲解建议

固定一个透明坐标板，让学生分别站在光传播方向前、后观察同一支旋转箭头，先解决旋向语言问题。波片部分用两个等幅简谐振动在相差$0,\pi/2,\pi$ 时的端点轨迹做比较。鬼影部分先写精确式（9），再展开，避免学生把近似式当定义。

建议课堂上同时保留 Jones 矩阵和四时刻矢量两条路线。矩阵路线适合推导，四时刻路线负责检查旋向。每得到一个i 或$-i$，立即用$t=0,T/4$ 两个时刻验证，不把符号错误留到最后。第三问中先得到精确式$\tan^2(\varepsilon/2)$，再根据题给 “小偏差” 展开；这一顺序也能训练学生区分精确关系与近似关系。

判分时，第一问必须提到传播方向反转，而不是只写 “右旋”；第二问必须同时给厚度和轴向45° 条件；第三问必须把折射率误差先换成相位误差，再从振幅投影得到强度平方。若答案缺少$\pi^2/16$，可让学生回到式（8）和小角展开逐项检查，而不是仅凭结论纠正系数。

九、变式训练

1. 若入射线偏振与快轴夹角为β，求输出偏振椭圆的轴比。
2. 半波片使线偏振方向旋转多少？用 Jones 矩阵推导。
3. 给定允许鬼影比10^{-3}，求$|\Delta n_o-\Delta n_e|/|n_o-n_e|$ 的上限。

课堂讲解必须先在黑板左上角永久保留三个约定：传播方向、观察方向、快轴方向。每做一次反射或转动器件，都回到这三个约定核对。旋向题最常见的失分不是数学错误，而是在没有说明 “从哪一侧看” 的情况下使用左、右旋名称。

可设计一个四时刻表格，取$\omega t=0,\pi/2,\pi,3\pi/2$，分别列出$E_x,E_y$。对于$(1,i)/\sqrt{2}$，端点依次位于四个象限；将$i$ 改成$-i$ 后顺序反转。这个离散检查能在 Jones 矩阵符号繁多时快速发现手性错误。

第二条变式中，半波片矩阵的本征相位差为π。入射线偏振与快轴夹角β，出射偏振关于快轴镜像，故实验室方向旋转2β。矩阵计算为

$$J(\beta,\pi)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\propto\begin{pmatrix}\cos 2\beta\\ \sin 2\beta\end{pmatrix}.$$

第三条变式由式（11）给出

$$\left|\frac{\Delta n_o-\Delta n_e}{n_o-n_e}\right|<\frac{4}{\pi}\sqrt{10^{-3}}=4.03\times10^{-2}.$$

这意味着双折射量的相对色散误差需控制在约4% 内。若两块晶体的误差同相叠加，总相位误差加倍，允许的单片误差上限还要减半。

第 7 题

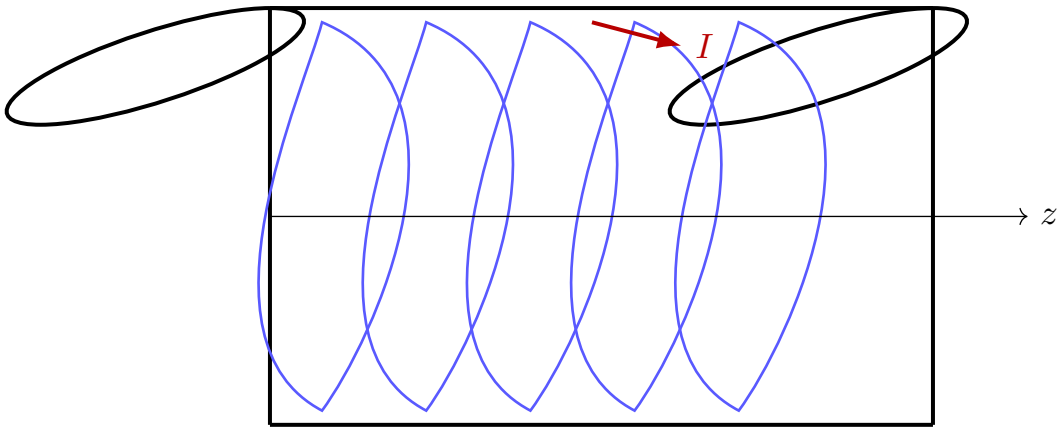
半径为r 的无限长圆柱面上密绕导线，每一匝在展开后对应一个倾斜的闭合椭圆；椭圆长半轴为$r/\cos\theta$，短半轴为r。沿柱轴方向单位长度匝数为n，导线电流为I。

（1）求轴线上一点的轴向磁场B_z。

（2）求柱内磁场(B_x, B_y, B_z) 中的B_x。

（3）求柱内的B_y。

（4）求柱外一点(ρ, φ)、$\rho > r$ 处的横向磁场分量B_ρ, B_φ，并说明B_z。



圆柱面上的倾斜椭圆匝

图 7-1　圆柱面上的倾斜椭圆线匝及电流方向

一、题型定位

本题是“斜绕线圈的表面电流分解”。把复杂的倾斜匝阵列分解为均匀环向表面电流K_φ与随方位角变化的轴向表面电流$K_z(\varphi)$，前者等价于无限长螺线管，后者等价于横向均匀磁化圆柱。

二、知识点

1. 圆柱面曲线参数化。
2. 由导线密度得到表面电流密度。
3. 无限长螺线管内部磁场。
4. 束缚表面电流$\boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{n}$。
5. 横向均匀磁化圆柱的退磁场。
6. 二维磁偶极场的$1/\rho^2$ 衰减。

三、物理图像

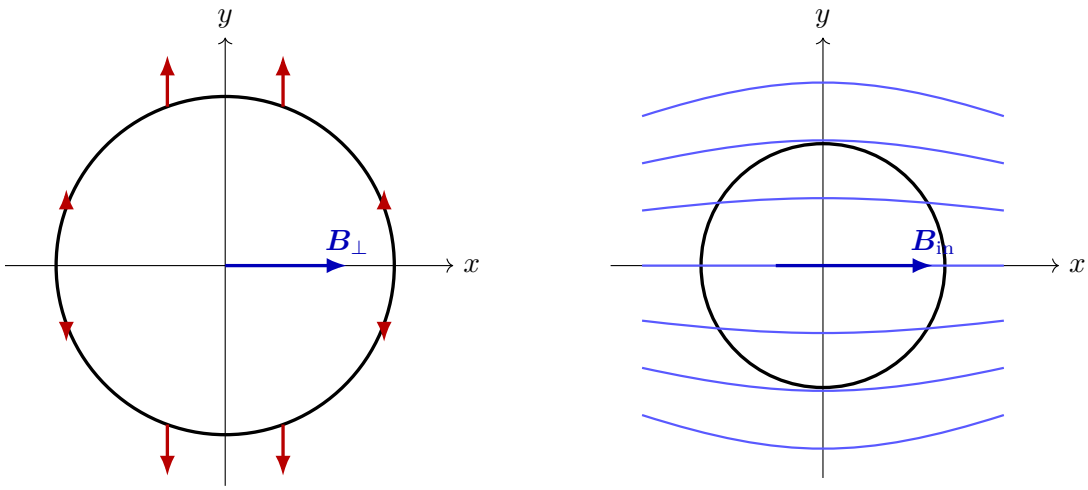
每一匝在柱面上既绕圆周前进，也沿z 方向上下起伏。所有匝的环向分量同向叠加，形成普通螺线管场；轴向分量在柱面一侧向$+z$、另一侧向$-z$，构成闭合回流，产生横向偶极场。

四、解题入口

取柱面方位角φ，一匝可参数化为

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi, \quad z = -r\tan\theta\cos\varphi.$$

先从$\mathrm{d}z/\mathrm{d}\varphi$ 求轴向电流密度，再把它识别成某个均匀磁化$\boldsymbol{M}$ 的束缚表面电流。



$K_z(\varphi) = nI\tan\theta\sin\varphi$　　横向磁化的圆柱等效场线

图 7-2　轴向表面电流分布与横向磁化圆柱的等效场

五、解析

（一）柱面曲线与表面电流分解

一匝曲线参数为

$$\boldsymbol{r}(\varphi) = r\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_x + r\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_y - r\tan\theta\cos\varphi\,\boldsymbol{e}_z.$$

微分得到

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = r\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi + r\tan\theta\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_z.$$

沿柱轴单位长度有n 匝，所以环向表面电流密度为

$$K_\varphi = nI.$$

轴向位移与环向弧长之比为

$$\frac{\mathrm{d}z}{r\,\mathrm{d}\varphi} = \tan\theta\sin\varphi.$$

故轴向表面电流密度

$$\boxed{K_z(\varphi) = nI\tan\theta\sin\varphi}.$$

（二）轴向磁场B_z

$K_\varphi = nI$ 与无限长理想螺线管完全相同。由安培环路定律，柱内

$$\boxed{B_z = \mu_0 nI},$$

柱外轴向场为零。斜绕并未改变每单位轴长穿过安培面的总环向电流。

（三）柱内横向场

考虑均匀磁化

$$\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_x.$$

圆柱外法线为

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_\rho = \cos\varphi\,\boldsymbol{e}_x + \sin\varphi\,\boldsymbol{e}_y.$$

束缚表面电流

$$\boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n} = M\sin\varphi\,\boldsymbol{e}_z.$$

与式（5）比较，等效磁化强度为

$$M = nI\tan\theta.$$

无限长圆柱横向均匀磁化时，内部退磁场

$$\boldsymbol{H}_{\mathrm{in}} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{M}.$$

因此

$$\boldsymbol{B}_{\perp} = \mu_0(\boldsymbol{H}_{\text{in}} + \boldsymbol{M}) = \frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{M}.$$

所以

$$\boxed{B_x = \frac{1}{2}\mu_0 nI\tan\theta},$$

而由关于x 轴的镜面对称性

$$\boxed{B_y = 0}.$$

柱内总场为

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{in}} = \frac{1}{2}\mu_0 nI\tan\theta\,\boldsymbol{e}_x + \mu_0 nI\,\boldsymbol{e}_z}.$$

（四）柱外横向场

横向磁化圆柱每单位长度的磁偶极矩为

$$\boldsymbol{m}' = \pi r^2\boldsymbol{M}.$$

二维偶极的外部磁标势可写为

$$\Phi_m(\rho,\varphi) = \frac{Mr^2}{2\rho}\cos\varphi.$$

由$\boldsymbol{H} = -\nabla\Phi_m$：

$$H_\rho = -\frac{\partial\Phi_m}{\partial\rho} = \frac{Mr^2}{2\rho^2}\cos\varphi,$$
$$H_\varphi = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial\Phi_m}{\partial\varphi} = \frac{Mr^2}{2\rho^2}\sin\varphi.$$

柱外$\boldsymbol{M} = 0$，故$\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{H}$。代入式（10）：

$$\boxed{B_\rho = \frac{\mu_0 nIr^2\tan\theta}{2\rho^2}\cos\varphi},$$

$$\boxed{B_\varphi = \frac{\mu_0 nIr^2\tan\theta}{2\rho^2}\sin\varphi}.$$

无限长极限下柱外

$$\boxed{B_z = 0}.$$

在$\rho = r$ 处，H_φ 连续而B_ρ 的跃变满足磁化边界条件，可作为系数1/2 的核验。

由磁标势直接求内外场

等效磁化$\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_x$ 在柱面产生磁荷密度

$$\sigma_m = \boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{n} = M\cos\varphi.$$

柱内、柱外都没有自由磁荷，因此磁标势满足二维拉普拉斯方程。与$\cos\varphi$ 角分布相容、且在原点有限和无穷远衰减的最低阶解只能取

$$\Phi_{\text{in}} = A\rho\cos\varphi, \qquad \Phi_{\text{out}} = \frac{B}{\rho}\cos\varphi.$$

表面切向H 连续，等价于磁标势连续:

$$Ar = \frac{B}{r}.$$

法向H 的跃变由表面磁荷给出:

$$H_{\rho,\text{out}} - H_{\rho,\text{in}} = \sigma_m.$$

由$\boldsymbol{H} = -\nabla\Phi$，在$\rho = r$ 处

$$H_{\rho,\text{out}} = \frac{B}{r^2}\cos\varphi, \qquad H_{\rho,\text{in}} = -A\cos\varphi.$$

代入式（24)、(25):

$$A = \frac{M}{2}, \qquad B = \frac{Mr^2}{2}.$$

因此柱内

$$\boldsymbol{H}_{\text{in}} = -\frac{M}{2}\boldsymbol{e}_x,$$

柱外

$$\Phi_{\text{out}} = \frac{Mr^2}{2\rho}\cos\varphi,$$

分别恢复式（11）和式（17)。这一路线没有预先调用 “横向磁化圆柱退磁因子为1/2” 的结论，可作为完整推导。

电流连续性核验

柱面电流为

$$\boldsymbol{K} = K_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi + K_z \boldsymbol{e}_z.$$

稳恒电流要求表面散度为零：

$$\nabla_s \cdot \boldsymbol{K} = \frac{1}{r}\frac{\partial K_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial K_z}{\partial z} = 0.$$

式（3）的K_φ 与式（5）的K_z 都不显含相应微分变量，确实满足式（31）。K_z 在上下半圆总量相反：

$$\int_0^{2\pi} K_z(\varphi) r \,\mathrm{d}\varphi = 0,$$

所以没有净轴向电流流向无穷远，场源闭合。

在$\theta \to 0$ 时，$M = nI\tan\theta \to 0$，式（13）、（19）、（20）全部连续趋零；当$\rho \to \infty$ 时外部横向场按ρ^{-2} 消失。这两个极限同时检验了方向与幂次。

六、关键洞察

1. 斜绕线圈不是“普通螺线管场简单倾斜”，而是环向和轴向两类表面电流的叠加。
2. $K_z \propto \sin\varphi$ 正好是横向均匀磁化的束缚电流分布。
3. 柱内横向场均匀，柱外横向场按$1/\rho^2$ 衰减；这是二维偶极的特征。
4. 当$\theta \to 0$ 时，所有横向分量消失，只剩普通螺线管场。

七、易错点

1. 把椭圆线匝当作处于同一横截面，漏掉$z(\varphi)$。
2. 将K_z 写成常量，破坏柱面电流连续性。
3. 横向磁化圆柱内部直接取$\mu_0 M$，漏掉退磁场。
4. 柱外场误按三维点偶极写成$1/\rho^3$。
5. 忘记普通螺线管的柱外$B_z = 0$ 只在无限长理想模型成立。

八、课堂讲解建议

先把圆柱面沿母线剪开，椭圆匝在展开图上变成带上下起伏的闭合曲线。让学生从一小段导线的$\mathrm{d}z/(r\mathrm{d}\varphi)$ 判断轴向电流在左右两侧为何反向。随后给出$\boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{n}$，由学生匹配$\sin\varphi$，比直接套横向磁化结论更有来源感。

一课时可按三张图组织：第一张是三维圆柱与一匝曲线；第二张是展开图，写参数方程和电流分解；第三张是横截面，标出K_z 的正负与横向场。三张图分别回答“线怎么绕”“电

流怎样分布”“场指向哪里”。若直接从三维图跳到磁化公式，初学者往往无法理解$\sin\varphi$ 的来源。

评分时，式（5）是分水岭。得到$K_\varphi = nI$ 只能完成普通螺线管部分；写出$K_z = nI\tan\theta\sin\varphi$ 后，才能进入横向磁化等效。柱内B_x 的系数$1/2$ 和柱外$1/\rho^2$ 是两个重点核查项。若学生把柱外场写成$1/\rho^3$，应让其先判断这是无限长二维源还是有限三维偶极。

九、变式训练

1. 若曲线改为$z = z_0\sin\varphi$，判断横向场方向。
2. 叠加两组相位相差90° 的斜绕线圈，构造任意方向的柱内横向场。
3. 用边界条件直接验证式（19）、（20）在$\rho = r$ 处的连续与跃变关系。

教学时可先要求学生只在圆柱正视截面上标出K_z 的方向：$y > 0$ 的一侧$\sin\varphi > 0$，电流沿$+z$；$y < 0$ 的一侧沿$-z$。两列反向电流产生的中心磁场都指向同一横向，学生由右手定则即可预判B_x 的正负。随后再引入磁化等效，公式就有清楚的物理支撑。

还应让学生区分三种“密度”：导线单位轴长匝数n，环向表面电流密度$K_\varphi = nI$，以及轴向表面电流密度$K_z = nI\tan\theta\sin\varphi$。$n$ 的单位为m^{-1}，因此两个K 的单位均为$\mathrm{A/m}$；再乘μ_0 才得到特斯拉。这一量纲链能查出漏写n 或多写r 的错误。

第一条变式中$z = z_0\sin\varphi$ 给出

$$K_z = \frac{nIz_0}{r}\cos\varphi.$$

与$\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_y$ 的束缚电流

$$(\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{e}_\rho)_z = -M\cos\varphi$$

比较即可确定横向磁化沿$-y$。第二条变式把$\sin\varphi$ 与$\cos\varphi$ 两组电流按系数A, B 叠加，可产生任意相位$A\sin\varphi + B\cos\varphi = C\sin(\varphi+\varphi_0)$，从而连续旋转柱内横向场方向。

第三条变式在$\rho = r$ 处有

$$B_{\rho,\mathrm{out}} = \frac{\mu_0 M}{2}\cos\varphi, \qquad B_{\rho,\mathrm{in}} = \frac{\mu_0 M}{2}\cos\varphi,$$

法向B 连续；而切向H 的跃变与自由表面电流相符。若用磁化模型，则必须区分自由电流边界条件和束缚电流已经包含在$\boldsymbol{M}$ 中的描述，不能重复计数。

第 8 题

质量为m_0 的质点在质量为M 的史瓦西黑洞赤道面内运动。取黑洞中心为原点，设

$$\Gamma=\left(1-\frac{2GM}{c^2r}\right)^{-1},\qquad E=\frac{\gamma}{\Gamma}m_0c^2,$$

其中$\gamma=\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau$。已知能量—动量关系

$$\Gamma E^2=m_0^2c^4+\Gamma P_r^2c^2+P_\varphi^2c^2,$$

P_r,P_φ 采用狭义相对论形式。

（1）求黑洞事件视界半径R_s。

（2）导出径向运动方程并写出有效势能$V_{\mathrm{eff}}(r)$。

（3）求稳定圆轨道允许的最小半径$R_{\min}$。

（4）质点在最小稳定圆轨道上沿切向向前发射频率为ν 的光子。求光子到达无穷远处的冲量参数b 与静止接收者测得的频率ν'。

（5）简述质点此后的可能命运。

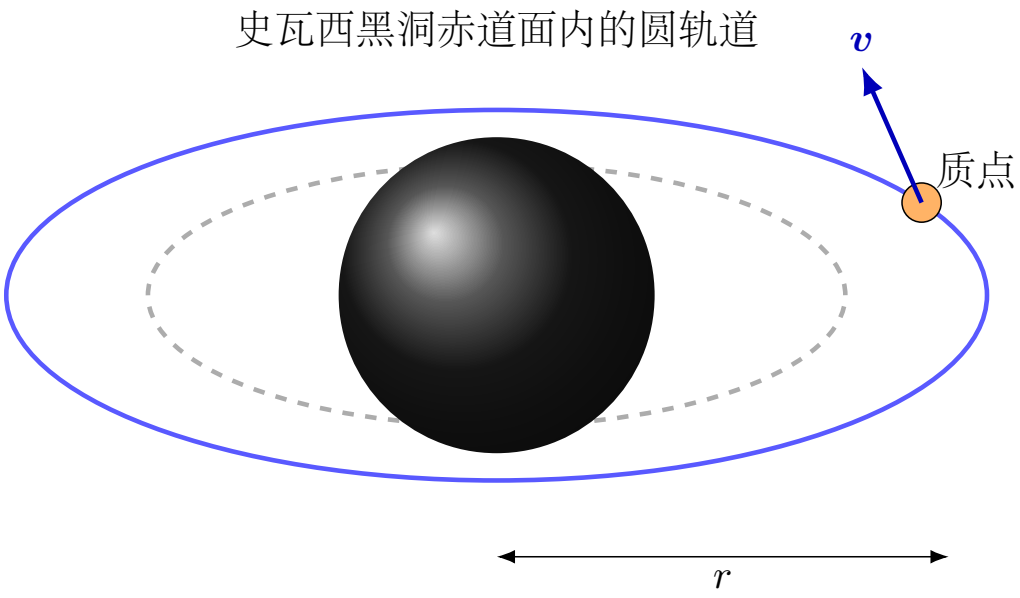


图 8-1　史瓦西黑洞赤道面内的圆轨道与切向发射

一、题型定位

本题在给定能量关系的基础上重建史瓦西时空中的有效势。数学结构与经典中心力问题相似，但有效势多出$-1/r^3$ 修正项，正是它产生最内稳定圆轨道。第四问再把局域发射、引力红移和轨道多普勒效应合并。

二、知识点

1. 事件视界由史瓦西因子奇点确定。
2. 守恒角动量$L = rP_\varphi$。
3. 固有时径向动量$P_r = m_0\,\mathrm{d}r/\mathrm{d}\tau$。
4. 有效势极值与圆轨道稳定性。
5. 最内稳定圆轨道$r = 6GM/c^2$。
6. 光子零质量能量关系与冲量参数$b = L_\gamma c/E_\gamma$。
7. 轨道运动造成的相对论多普勒与引力频移。

三、物理图像

有效势一般有一个内侧极大点r_-和外侧极小点r_+。极大点对应不稳定圆轨道，极小点对应稳定圆轨道；当两点合并时，稳定势阱刚好消失，得到最内稳定圆轨道。顺行光子在发射瞬间与轨道切向一致，其冲量参数可由径向动量为零直接求出。

四、解题入口

先将题给关系除以Γ，把$P_\varphi = L/r$代入，再除以$2m_0c^2$，就能读出“径向动能加有效势等于常量”的形式。求最小稳定半径时，既可令有效势的一、二阶导数同时为零，也可令圆轨道半径二次方程的判别式为零。

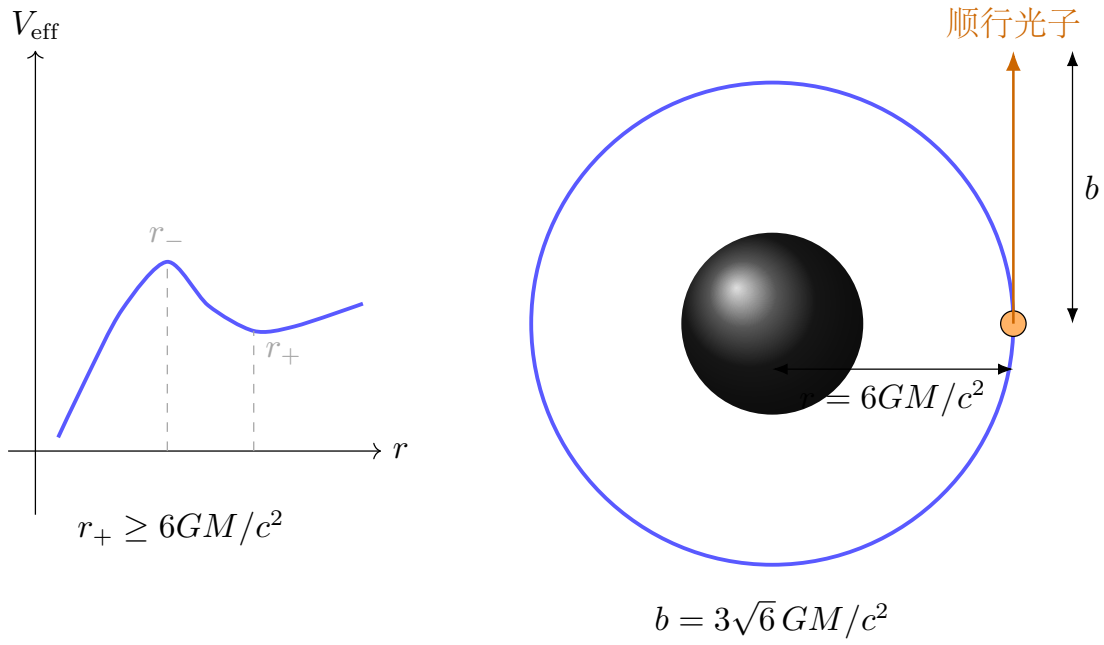


图 8-2　有效势的内侧极大点、外侧极小点与顺行光子冲量参数

五、解析

为缩短公式，记

$$\mu = \frac{GM}{c^2}.$$

（一）事件视界

史瓦西因子

$$\Gamma = \left(1 - \frac{2\mu}{r}\right)^{-1}$$

在

$$1 - \frac{2\mu}{r} = 0$$

处发散。因此事件视界半径

$$\boxed{R_s = 2\mu = \frac{2GM}{c^2}}.$$

这是坐标奇点对应的球面；对外部静止观察者，来自该处附近的信号无限红移。

（二）径向运动方程和有效势

题给关系除以Γ：

$$E^2 = \frac{1}{\Gamma}\left(m_0^2c^4 + P_\varphi^2c^2\right) + P_r^2c^2.$$

引入守恒角动量

$$L = rP_\varphi,$$

以及

$$P_r = m_0\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}.$$

又有$1/\Gamma = 1 - 2\mu/r$。代入式（5）：

$$E^2 = \left(1 - \frac{2\mu}{r}\right)\left(m_0^2c^4 + \frac{L^2c^2}{r^2}\right) + m_0^2c^2\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\right)^2.$$

展开括号：

$$E^2 = m_0^2c^4 - \frac{2GMm_0^2c^2}{r} + \frac{L^2c^2}{r^2} - \frac{2GML^2}{r^3} + m_0^2c^2\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\right)^2.$$

两边除以$2m_0c^2$：

$$\frac{E^2}{2m_0c^2}=\frac{1}{2}m_0\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\right)^2+V_{\text{eff}}(r),$$

其中

$$\boxed{V_{\text{eff}}(r)=\frac{1}{2}m_0c^2-\frac{GMm_0}{r}+\frac{L^2}{2m_0r^2}-\frac{GML^2}{m_0c^2r^3}}.$$

前三项是经典静能、万有引力势能和离心势，最后一项是广义相对论修正。

（三）最内稳定圆轨道

圆轨道要求径向速度为零且有效势取极值：

$$\frac{\mathrm{d}V_{\text{eff}}}{\mathrm{d}r}=0.$$

逐项求导：

$$\frac{GMm_0}{r^2}-\frac{L^2}{m_0r^3}+\frac{3GML^2}{m_0c^2r^4}=0.$$

乘以m_0r^4：

$$GMm_0^2r^2-L^2r+\frac{3GML^2}{c^2}=0.$$

把它看成关于r 的二次方程：

$$r_{\pm}=\frac{L^2}{2GMm_0^2}\left[1\pm\sqrt{1-\frac{12G^2M^2m_0^2}{c^2L^2}}\right].$$

实圆轨道要求判别式非负：

$$L^2\geq\frac{12G^2M^2m_0^2}{c^2}.$$

r_- 是有效势极大点，对应不稳定轨道；r_+ 是极小点，对应稳定轨道。最内稳定轨道在两根合并、判别式为零时出现。取

$$L^2=\frac{12G^2M^2m_0^2}{c^2}$$

代入式（15）：

$$\boxed{R_{\min}=\frac{6GM}{c^2}=3R_s}.$$

在该轨道上

$$L_{\mathrm{ISCO}}=\frac{2\sqrt{3}GMm_0}{c}.$$

代入式（8）且令$\mathrm{d}r/\mathrm{d}\tau=0$：

$$\boxed{E_{\mathrm{ISCO}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}m_0c^2}.$$

题设$E=(\gamma/\Gamma)m_0c^2$。在$r=6\mu$ 处$\Gamma=3/2$，故

$$\gamma=\Gamma\frac{E}{m_0c^2}=\frac{3}{2}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=\sqrt{2}.$$

（四）顺行光子的b 与频率

对光子令静质量为零。若在发射瞬间纯切向，$P_r=0$，题给能量关系化为

$$\Gamma E_\gamma^2=P_\varphi^2c^2.$$

光子角动量$L_\gamma=rP_\varphi$，定义冲量参数

$$b=\frac{L_\gamma c}{E_\gamma}.$$

由式（22）

$$b=r\sqrt{\Gamma}.$$

在$r=6\mu$ 处

$$\boxed{b=6\mu\sqrt{\frac{3}{2}}=3\sqrt{6}\,\frac{GM}{c^2}}.$$

再求频率。圆轨道坐标角速度为

$$\Omega=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}.$$

对顺行光子，发射者测得频率ν 与无穷远处守恒频率ν' 的关系可写为

$$\frac{\nu'}{\nu}=\frac{1}{u^t\,(1-\Omega b/c)},$$

其中$u^t=\gamma=\sqrt{2}$。在$r=6\mu$、$b=3\sqrt{6}\mu$ 时

$$\frac{\Omega b}{c}=\sqrt{\frac{\mu}{r^3}}\,b=\frac{1}{2}.$$

所以

$$\boxed{\nu'=\frac{\nu}{\sqrt{2}(1-1/2)}=\sqrt{2}\,\nu}.$$

这里顺行多普勒增频超过了引力红移，故无穷远接收频率反而高于发射者本征频率。若向后发射，式（27）中的符号改变，结果为红移。

（五）后续命运

在严格理想模型中，质点若恰在最内稳定圆轨道上且没有任何扰动，它沿测地线运动，不需要持续发动机推力，可以保持该圆轨道。最内稳定轨道只是“边际稳定”：任意微小向内扰动、与稀薄物质的相互作用或辐射反作用都会使其离开势阱并向黑洞螺旋下落，最终在有限固有时内穿过事件视界；无穷远观察者则看到信号越来越红、到达间隔越来越长。微小向外扰动若能量合适，也可能进入更外侧的稳定椭圆轨道。

稳定性的二阶导数复核

由式（11）再求一次导数：

$$\frac{\mathrm{d}^2V_{\mathrm{eff}}}{\mathrm{d}r^2}=-\frac{2GMm_0}{r^3}+\frac{3L^2}{m_0r^4}-\frac{12GML^2}{m_0c^2r^5}.$$

圆轨道半径满足式（14）。内根r_- 代入式（30）得到负值，是有效势极大点；外根r_+ 得到正值，是极小点。临界时两根合并，必须同时满足

$$\frac{\mathrm{d}V_{\mathrm{eff}}}{\mathrm{d}r}=0,\qquad\frac{\mathrm{d}^2V_{\mathrm{eff}}}{\mathrm{d}r^2}=0.$$

由第二式乘以m_0r^5：

$$-2GMm_0^2r^2+3L^2r-\frac{12GML^2}{c^2}=0.$$

用式（14）消去$GMm_0^2r^2$：

$$L^2r-\frac{6GML^2}{c^2}=0.$$

非零角动量下立即得到

$$r=\frac{6GM}{c^2}.$$

这与判别式法完全一致，也更直接说明 ISCO 是势阱曲率刚好为零的边际稳定点。

光子冲量参数的零质量复核

对一般半径处纯切向发射的光子，式（24）可写成

$$b(r)=\frac{r}{\sqrt{1-2\mu/r}}.$$

对它求导：

$$\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}r}=\left(1-\frac{2\mu}{r}\right)^{-3/2}\left(1-\frac{3\mu}{r}\right).$$

$b(r)$ 在$r=3\mu$ 处最小，给出光子球临界冲量参数

$$b_{\mathrm{crit}}=3\sqrt{3}\,\mu.$$

本题发射点$r=6\mu$ 位于光子球之外，式（25）的$b=3\sqrt{6}\mu>b_{\mathrm{crit}}$，顺行向外分支可以到达无穷远。

频移公式的四维来源

圆轨道发射者四速度只有t,φ 分量：

$$u^{\mu}=u^{t}(1,0,0,\Omega).$$

光子的两个守恒量为无穷远能量$E_{\infty}=-cp_t$ 和角动量$L_{\gamma}=p_{\varphi}$。发射者测得的光子能量是四动量在其四速度上的投影：

$$\begin{aligned}E_{\mathrm{em}}&=-p_{\mu}u^{\mu}c\\&=E_{\infty}u^{t}\left(1-\frac{\Omega L_{\gamma}}{E_{\infty}}\right)\\&=E_{\infty}u^{t}\left(1-\frac{\Omega b}{c}\right).\end{aligned}$$

利用$E_{\mathrm{em}}=h\nu$、$E_{\infty}=h\nu'$，便得到式（27）。顺行时减号带来多普勒增频；逆行时b 取负，括号变大，得到更强红移。

经典与强场极限检查

当$r\gg GM/c^2$ 时，式（11）的$1/r^3$ 项远小于离心项，恢复经典开普勒有效势。若形式上令$c\to\infty$，ISCO 半径趋零，说明经典引力中不存在有限的最内稳定圆轨道。另一方面，当$r\to 2GM/c^2$ 时静止坐标的Γ 发散，任何“悬停观察者”都需要无穷大加速度，不能把该坐标奇点解释成普通材料表面。

六、关键洞察

1. 相对论修正项$-GML^2/(m_0c^2r^3)$ 使小半径处的离心势垒被削弱，从而产生最内稳定轨道。

2. 求 ISCO 的本质是让有效势的极大点与极小点合并，判别式为零等价于一、二阶导数同时为零。
3. 光子冲量参数不是发射点到轨道直线的普通几何距离，而是守恒角动量与能量之比。
4. 频移必须同时含引力效应和运动效应；顺行发射可出现净蓝移。

七、易错点

1. 把事件视界半径写成GM/c^2，漏掉因子2。
2. 将P_φ 直接当成角动量，漏掉$L = rP_\varphi$。
3. 展开式（8）时漏掉$-2GML^2/r^3$。
4. 把内侧极大点r_- 当作稳定轨道。
5. 只计算引力红移$\sqrt{1-2GM/(c^2r)}$，没有加入发射者的轨道运动。
6. 认为“燃料耗尽”必然立刻下落；自由落体圆轨道本来就是无推力测地线。

八、课堂讲解建议

先把式（11）与经典有效势并排，只圈出新增的$-1/r^3$ 项。让学生从小r 极限判断势垒为什么会塌陷，再做判别式计算。第四问分三层板书：先求 ISCO 的E, L, γ，再求光子b，最后合并频移。这样可避免把粒子和光子的角动量符号混用。

教学时应明确哪些公式由题目给出，哪些需要学生导出。题给的是局域能量—动量关系与$E = (\gamma/\Gamma)m_0c^2$；学生需要完成$P_\varphi = L/r$、$P_r = m_0\,\mathrm{d}r/\mathrm{d}\tau$ 的替换，才能读出有效势。若直接背出$6GM/c^2$，应要求从式（14）的判别式或式（31）的双重极值条件重新证明。

建议用20 分钟完成有质量粒子的有效势和 ISCO，12 分钟完成光子冲量参数，10 分钟完成频移，最后讨论理想圆轨道与真实扰动。判分点包括：事件视界因子2；有效势的相对论$-1/r^3$ 项；稳定根取r_+；ISCO 的L, E, γ；光子b；频移式中$1-\Omega b/c$ 的方向符号。若只算引力红移而未考虑轨道运动，第四问尚未完成。

可在课堂末尾做一次“同量纲量排序”练习。让学生把R_s、光子球半径、ISCO 半径和光子冲量参数都写成GM/c^2 的倍数：

$$R_s = 2\mu, \qquad r_\gamma = 3\mu, \qquad r_{\mathrm{ISCO}} = 6\mu, \qquad b_{\mathrm{ISCO}} = 3\sqrt{6}\mu.$$

前三个是史瓦西坐标半径，最后一个是由无穷远守恒量定义的冲量参数，不能因为量纲相同就把它画成发射点的普通垂距。随后比较$E_{\mathrm{ISCO}}/m_0c^2 = 2\sqrt{2}/3$，指出质点从无穷远缓慢落到 ISCO 并耗散到圆轨道时，最多可释放静质量能的

$$1 - \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 5.72\%.$$

这一结果能把抽象有效势与吸积盘能量释放联系起来，也提供能量数值的独立检查：轨道守恒能必须小于m_0c^2 且仍为正。

若学生追问“为何顺行光子到无穷远反而蓝移”，可把式（39）拆成两步理解：静止

在$r=6\mu$ 的局域观察者先看到引力红移因子$\sqrt{2/3}$；高速顺行发射再带来前向多普勒增频。两者相乘得到净因子$\sqrt{2}$。强调这种拆分只用于直觉，正式计算仍以四动量投影为准，避免不同局域参考系的速度被直接相加。

九、变式训练

1. 求史瓦西黑洞的不稳定圆形光子轨道半径，并与R_s、ISCO比较。
2. 对逆行切向发射，把式（27）中的符号改写并求ν'/ν。
3. 令L 略大于临界值，展开式（15），研究r_+-r_- 随$L-L_{\mathrm{crit}}$ 的标度。

课堂板书建议始终保留一条半径标尺：

$$0<2GM/c^2<3GM/c^2<6GM/c^2.$$

三点依次对应事件视界、圆形光子轨道和最内稳定有质量粒子轨道。很多概念错误来自把三者混成同一个“黑洞半径”。每得到一个半径，都应立即放回标尺比较，而不是只记倍数。

第一条变式对光子取$m_0=0$。由零质量径向方程的有效势

$$V_\gamma(r)=\left(1-\frac{2\mu}{r}\right)\frac{L_\gamma^2c^2}{r^2}$$

求极值：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{1}{r^2}-\frac{2\mu}{r^3}\right)=0\quad\Longrightarrow\quad r=3\mu.$$

二阶导数为负，故光子圆轨道不稳定。它位于事件视界2μ 之外、ISCO 6μ 之内。

第二条变式中逆行光子取$b=-3\sqrt{6}\mu$，于是$\Omega b/c=-1/2$。式（27）给出

$$\frac{\nu'}{\nu}=\frac{1}{\sqrt{2}(1+1/2)}=\frac{\sqrt{2}}{3}.$$

顺行是$\sqrt{2}$ 蓝移，逆行是$\sqrt{2}/3$ 红移，鲜明显示轨道多普勒效应的方向性。

第三条变式令$L=L_c(1+\epsilon)$、$0<\epsilon\ll1$。式（15）根号内

$$1-\frac{L_c^2}{L^2}\simeq 2\epsilon,$$

因此

$$r_+-r_-=\frac{L^2}{GMm_0^2}\sqrt{1-\frac{L_c^2}{L^2}}\propto\sqrt{\epsilon}.$$

势阱在临界点以平方根规律张开，这是许多鞍结分岔的共同数学结构。可借此连接竞赛力学中的临界轨道与更一般的稳定性分析。